第 7 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理 + 资料分析

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	几何问题	30 题（真题 19，老师精选 8，改编 3）	60 分钟
逻辑判断	真假推理与归纳推理	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	匹配对应	5 题（真题 5，改编 0）	10 分钟
资料分析	打印册第 7 套、第 8 套	40 题（真题，题目在打印册）	60 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。资料分析每天两套，题目在单独的打印册里，都是按篇挑出的高难度真题。每道题的出处都写在本册最后的解析里，多数题还注明了考法和技巧。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

80，70，62，58，（　），70

A.59　　B.60　　C.61　　D.63

2

5，11，－3，7，－5，（　　）

A、6　　**B**、7　　**C**、8　　**D**、9

3

2，3，4，3√3，√46，（　　）

A、8　　**B**、4√5　　**C**、9　　**D**、2√21

4

2，1，1，$\frac{3}{2}$，3，$\frac{15}{2}$，（　）

A.9

B.16

C. $\frac{35}{2}$

D. $\frac{45}{2}$

5

2，4，6，9，13，19，（　）

A.28　　B.29　　C.30　　D.31

6

$\sqrt{2}$，$\sqrt{27}$，10，$7\sqrt{5}$，$\sqrt{486}$，（　）

A 、$9\sqrt{8}$

B 、$10\sqrt{5}$

C 、$\sqrt{847}$

D 、$\sqrt{924}$

7

2，2，2，$\frac{9}{5}$，$\frac{5}{3}$，（　）

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{7}{3}$

C. $\frac{11}{6}$

D. $\frac{12}{7}$

8

2，12，54，216，（　　）

A、802　　**B、**810　　**C、**816　　**D、**820

9

1，0，1，5，4，5，9，（　）

A.8　　B.9　　C.10　　D.11

10

1，7，9，23，41，（　　）

A、77　　**B、**83　　**C、**87　　**D、**96

数学运算 · 几何问题

30 题 · 建议 60 分钟

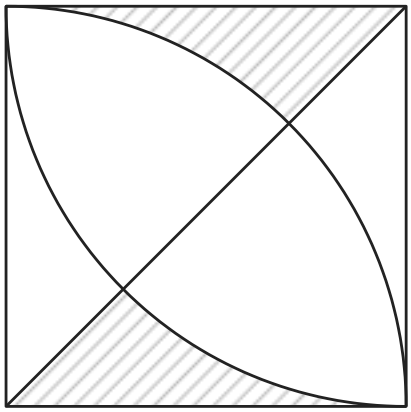
1

园林部门的一台圆形割草机器人，机身半径为 0.3 米。它沿一个长 8 米、宽 5 米的矩形花坛外沿绕行一周，绕行过程中机身始终与花坛边缘接触且不进入花坛。机器人的中心走过的路程为（ ）米。

A. 26　　B. $26+0.6\pi$　　C. 28.4　　D. $26+1.2\pi$

2

某小区规划建设一块边长为 10 米的正方形绿地。如图所示，以绿地的 2 个顶点为圆心，边长为半径分别作扇形，把绿地划分为不同的区域。小区现准备在图中阴影部分种植杜鹃，则杜鹃种植面积为（ ）平方米。

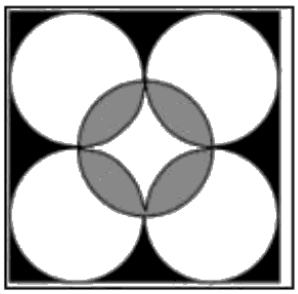


A. $100-25\pi$　　B. $200-35\pi$　　C. $200-50\pi$　　D. $100\pi-100$

3

在一块边长为 8 米的正方形草坪上架设了 5 个自动洒水器，洒水器的洒水半径为 2 米（如图所示）。

问草坪上同时被两个洒水器洒到水的区域（灰色）面积比没有洒到水的区域（黑色）面积:



A 小不到 5 平方米

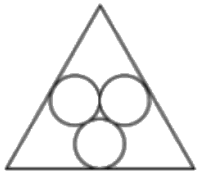
B 小 5 平方米以上

C 大不到 5 平方米

D 大 5 平方米以上

4

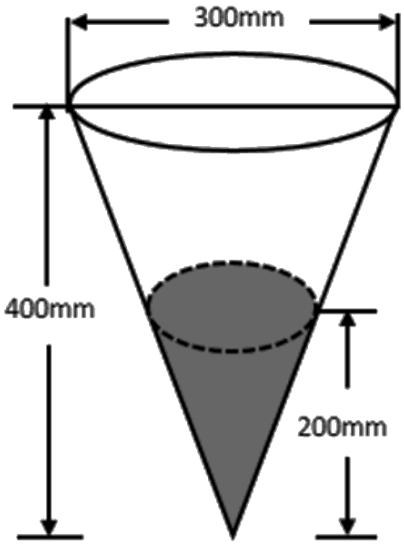
某市江滨有一处边长为 50 米的等边三角形广场。广场里设计有三个大小相等的圆环鹅卵石道路供市民散步，如图所示，各圆相切，各圆与三角形也相切，问沿三个圆环外围石道（不含圆切点之间的弧）散步一圈约为多少米？



A、95　　B、105　　C、115　　D、125

5

气象学中，24小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为w，其等级划分如下：小雨（ $0.1 \leq w < 10$ ），中雨（ $10 \leq w < 25$ ），大雨（ $25 \leq w < 50$ ），暴雨（ $50 \leq w < 100$ ）。某地某日用一个圆锥形容器接了24小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是：



A.暴雨　　B.大雨　　C.中雨　　D.小雨

6

圆柱形容器底部放有一个长方体铁块，打开水龙头开始往容器中注水，6 分钟水面恰好淹没铁块，再过 16 分钟灌满容器。若容器和铁块的高分别为 45 厘米和 15 厘米，则铁块和容器的体积之比是：

A. 1:12　　B. 1:9　　C. 1:6　　D. 1:3

7

甲和乙两个长方体零件的体积比为3：2，且甲和乙均有2个面为边长n厘米的正方形。将甲和乙粘接为一个长方体之后，表面积比原来2个零件的表面积之和减少了20%。问乙最短棱的长度是最长棱的：

A. $\frac{2}{3}$

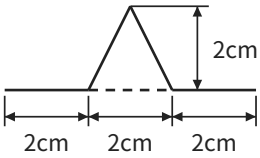
B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{5}$

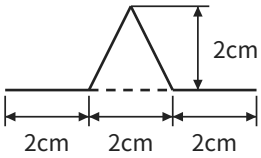
D. $\frac{4}{5}$

8

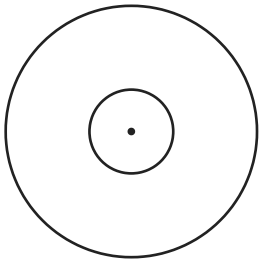
一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米?



主视图



左视图


俯视图

A. $(16+2\sqrt{5})\pi$　　B. $(18+2\sqrt{5})\pi$　　C. 22π　　D. 20π

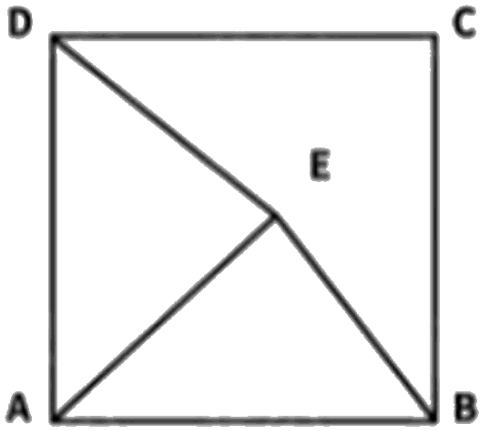
9

一个底面半径为 10 厘米、体积为 V 的实心正圆锥体模具水平放置在台面上，并用一个钻孔半径为 2 厘米的钻头在模具上钻出一个垂直于底面的洞直达底部。那么模具剩余部分的体积至少为:

A. $0.868V$　　B. $0.876V$　　C. $0.892V$　　D. $0.896V$

10

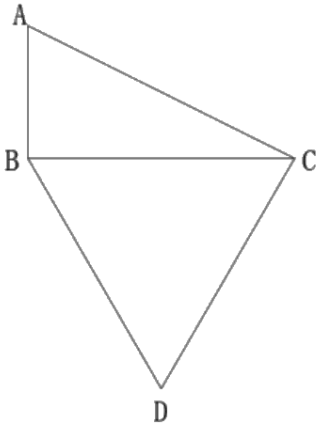
边长为 10 厘米的正方形 ABCD 如下图所示，E 为正方形中的某一点，已知 AE 长 8 厘米，BE 长 6 厘米，问三角形 ADE 的面积为多少平方厘米？



A. 24
B. 32
C. 44
D. 48

11

某公园内的道路如下图所示，其中AB、BC分别为正南北向和正东西向道路，AB、AC分别长100米和200米。且BCD为正三角形，如要用直线道路连接AD，则该道路的长度为多少米？



A. $150\sqrt{3}$

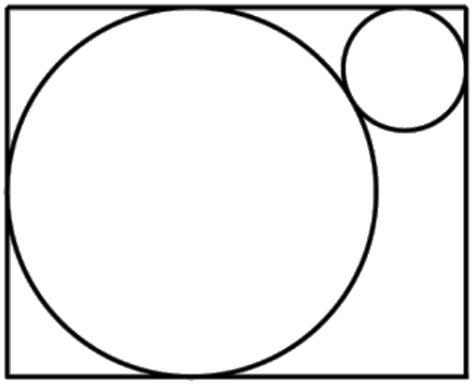
B. $50(\sqrt{3}+1)$

C. $100\sqrt{7}$

D. $200\sqrt{2}$

12

某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为6米，小圆的直径为2米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米？



A. $12(2+\sqrt{3})$

B. $12(1+2\sqrt{3})$

C. $12\sqrt{13}$

D. $6(3+\sqrt{13})$

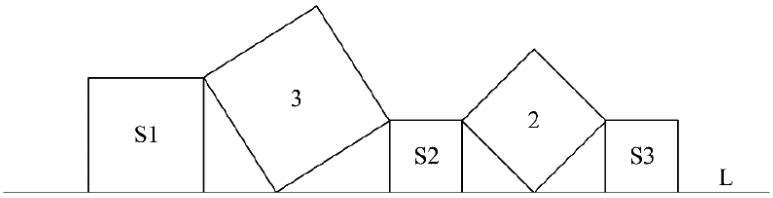
13

某景区计划用围栏围出一块直角三角形的观景草坪，要求三条边的长度都是整数（单位：米），且其中一条直角边长 12 米。按三条边的长度区分，满足要求的设计方案共有（ ）种。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

14

如图所示，在直线 L 上依次摆放着 5 个正方形。已知斜放置的 2 个正方形的面积分别是 3 和 2，正放置的 3 个正方形的面积依次是 S1、S2、S3，且 S2=S3。问 S1+S2+S3 的值为：



A、4　　**B、**5　　**C、**11　　**D、**13

15

甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向 2 公里处，丙在乙北偏西 60° 方向 2 公里处，丁在甲北偏西 75° 方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为：

A、1 公里　　**B、** $\sqrt{2}$ 公里　　**C、** $\sqrt{3}$ 公里　　**D、**2 公里

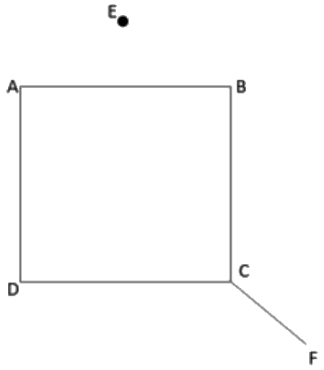
16

一位学生在距离热气球 100 米处观看它起飞。在热气球起飞后，学生注意到热气球顶部从他的仰角 30° 上升到 45°，再从 45° 上升到 60° 的位置分别用了 11 秒和 17 秒。则前后两段时间热气球平均上升速度的比值约为：

A. 0.89　　B. 0.91　　C. 1.12　　D. 1.10

17

正方形水池ABCD的边长为80米。E点在AB边正中的正北30米处，F点在C点东偏南 $45°$ 方向，F点到C点距离为 $40\sqrt{2}$ 米。甲从E点出发前往F点，问他的最短行进距离比途经D点的最短行进距离短多少米？



A.30

B.50

C. $40\sqrt{2}$

D.80

18

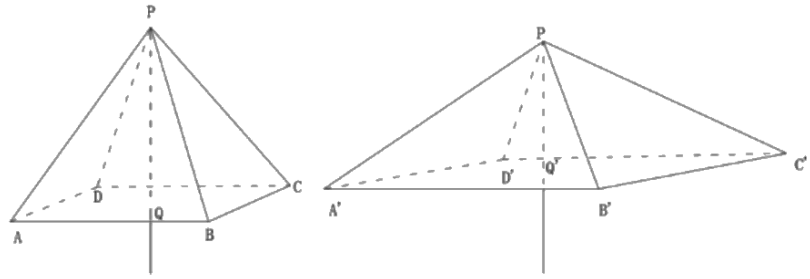
借景是古典园林建筑常用的构景手段之一，已知某景区中轴线（在同一水平面）上有两座相距200米的建筑物，其中一座建筑物为平顶，高度为23.7米；另一座建筑物为顶尖，高度为133.7米，其中顶尖的部分高度为22米。若身高为1.7米的小王从中轴线上某处看向平顶建筑物时，发现恰好能够看到尖顶建筑物的整个尖顶部分（如图所示）。则小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为（　）。



A.30米　　B.40米　　C.50米　　D.60米

19

商家门口摆放了一把正四棱锥形（底面为正方形，侧面为四个全等的等腰三角形）的遮阳伞，第一次伞撑开到图1所示的位置，伞柄与伞骨成角$\angle CPQ$为$30°$，继续撑开到如图2所示的位置，伞柄与伞骨成角$\angle C'PQ'$变为$60°$，那么第二次伞撑开后形成的正方形A'B'C'D'是第一次撑开后正方形ABCD面积的：



A.$3\sqrt{2}$倍

B.$\sqrt{3}$倍

C.2倍

D.3倍

20

一个人工湖的湖面上有一个露出水面3米的圆锥体人工景观（底面朝下）。如人工湖水深减少20%，则该景观露出水面部分的体积将增加$\frac{61}{64}$。问原来的人工湖水深为多少米？

A.3.5　　B.3.75　　C.4.25　　D.4.5

21

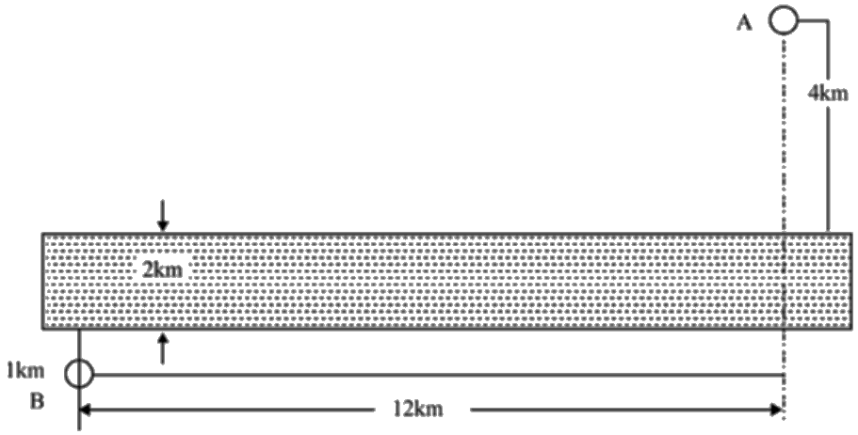
将一个高度为x的实心圆锥体零件尖部朝下放入密度为1的液体A中，浮出液面的高度为0.1x。如将其尖部朝上放入密度为1.5的液体B中，浮出液面的高度将在以下哪个范围内？

A.超过0.8x　　B.0.7x~0.8x之间

C.0.6x~0.7x之间　　D.不到0.6x

22

A、B两个乡镇分布于山谷两侧，山谷间有一条宽为2km的河道（如下图所示）。当地政府决定在两个乡镇间修建一条跨河公路促进旅游发展。由于架桥费用高昂，所以要求跨河公路中的桥梁路段长度最短。那么根据图中数据，从A镇前往B镇的最短距离为：



A.17km　　B.15km　　C.19km　　D.20km

23

某养殖户要在一段长 50 米的旧石墙前，用围栏围出一块面积为 600 平方米的矩形羊圈。羊圈的一边紧靠旧墙且不超出旧墙，这一边不用围栏；旧墙前方有一条与墙平行的水渠，因此羊圈的进深（垂直于旧墙的边长）不能超过 15 米。与旧墙相对的一边要安装大门，用加固围栏，每米 200 元（含大门）；另外两边用普通围栏，每米 150 元。围栏的总费用最少为（ ）元。

A. 10250　　B. 12000　　C. 12500　　D. 13600

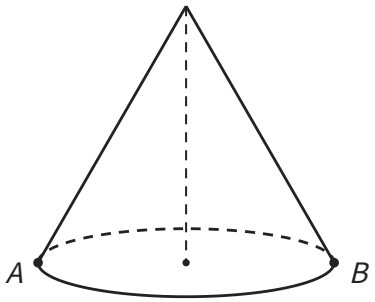
24

长、宽、高分别为 12 cm、4 cm、3 cm 的长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 上，有一只蚂蚁从 A 出发沿长方体表面爬行到 C' 获取食物，其路程最小值是多少厘米?

A. 13　　B. $\sqrt{193}$　　C. $\sqrt{241}$　　D. 17

25

如图，圆锥高 $6\sqrt{3}$ 厘米，底面半径为 6 厘米，A、B 为底面圆一条直径的两个端点，一只蚂蚁从 A 点沿圆锥侧面爬行到 B 点，则最短的距离为多少厘米?



A. 12　　B. $12\sqrt{2}$　　C. 6π　　D. 24

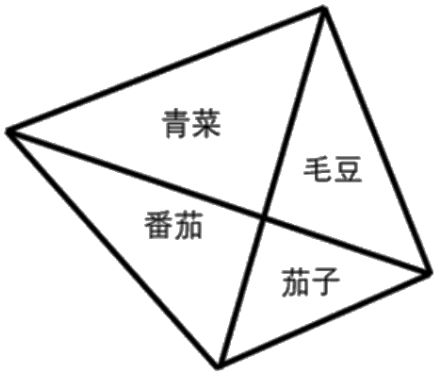
26

用一个长为20厘米、宽为2厘米、高为1.5厘米的长方体木料，制作一串半径最大的木珠子，不考虑制作过程中的损耗，则这串珠子的数量最多为：

A.10个　　B.13个　　C.14个　　D.20个

27

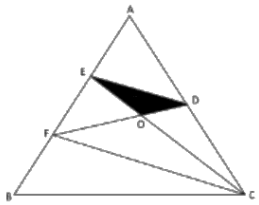
某块不规则的四边形菜地被沿着对角线分为四个区域，分别种上青菜、毛豆、番茄和茄子。已知青菜的种植面积比毛豆多40%，番茄的种植面积比茄子多40平方米，比青菜少了140平方米。则毛豆的种植面积比茄子多了（　）平方米。



A.60　　B.70　　C.90　　D.100

28

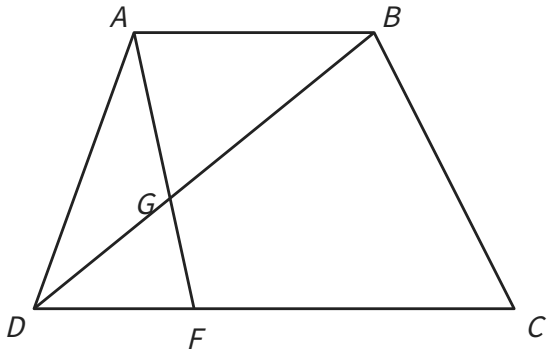
一个三角形公园ABC内的道路如下图中实线所示。已知AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍?



A.9　　B.12　　C.16　　D.18

29

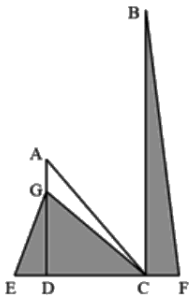
如图所示，$ABCD$ 为梯形，其中 $CD = 2AB = 3DF$，则三角形 ADG 占该梯形面积的:



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{4}{15}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{15}$

30

一块空地如下图所示，AD、BC均与底边垂直，三角形ACD为等腰直角三角形，且AG、DE、CF长度均相等。现在图中阴影部分种上草皮，已知DF长80米，BC长160米，那么草皮面积为多少平方米？



A.3200　　B.3600　　C.4000　　D.4800

逻辑判断 · 真假推理与归纳推理

20 题 · 建议 20 分钟

1

几年前，某市开始对使用一次性塑料餐盒的餐厅征收处理费，餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，自从征收这项处理费后，该市餐厅使用一次性塑料餐盒的数量逐年下降。

由此可以推出：

A、该市餐厅营业额不断下降

B、该市餐厅非一次性餐盒的使用量不断上升

C、该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少

D、该市征收一次性塑料餐盒处理费导致餐厅利润下降

2

传统理论认为恐龙的灭绝是小行星撞击地球导致的，科学家表示，恐龙的多样性是从7600万年前开始下降。研究人员研究了六大恐龙群体的进化趋势，发现在6600万年白垩纪末期物种大灭绝之前的大约1000万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落。

由此可以推出：

A.在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳

B.在恐龙时代的最后1000万年里，六大恐龙的新物种形成速度下降，灭绝速度急剧上升

C.在恐龙时代最后4000万年中的不同时期，六大恐龙的多样性都出现了下降，尽管降幅不一

D.恐龙在小行星撞地球之前就面临危机，由于它们的灭绝速度超过新物种的速度，因此“尤其容易灭绝”

3

研究者发现，蚕挑选桑叶要经过类似于计算机安全系统的验证。蚕口器下方的下颚须在触碰叶片时会先轻轻咬一口，下颚须中的味觉神经能以极高的灵敏度识别叶片表面的β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷这三种物质；接着，它会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，须形外颚叶上的味觉神经比较迟钝，只有高浓度的糖才能激活；在确认是桑叶后它才开始大肆咀嚼。

由此可以推出：

A.桑叶会分泌适合蚕生长的糖分和物质，故而它几乎只吃桑叶

B.通过不同的器官感受不同的味道，这就是蚕判断桑叶的秘诀

C.蚕在演化过程中，它的口器具备了通过触碰感知桑叶的能力

D.这项研究有助于改进蚕的人工饲料，可在没有桑树的环境下养蚕

4

一个人过去的生活和个人信息会形成长期记忆储存在脑中，当某个和往事相关的线索再次出现时，便会触发对该事件的回忆。有研究者做了这样的实验：分别展示某些气味、画面和文字，请受试者以此为线索回忆自己的往事，并说出这些往事发生时的年龄。统计结果发现，哪怕参与测试的人已经步入老年，他们通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事。由此可以推出：

A.受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更加久远

B.受试者在回忆往事时会忽略 20 岁以后的记忆

C.受试者在 10 岁以前对画面或文字缺乏感知力

D.嗅觉所唤起的记忆更清晰、情感体验更浓烈

5

根据心理学家研究，人们在面对挑战时，往往会出现不同的心理应对机制。研究表明，在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用“回避”或“躲避”的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略。

由此可以推出：

A、心理应对策略的选择与任务的难易程度无关
B、在面对压力挑战时，人们会更倾向于选择消极的心理应对方式
C、所有人在面对压力时都会本能地采取回避策略
D、简单任务能完全消除人们的消极应对倾向

6

心脏是被神经系统控制的，调控心脏的神经是交感神经和迷走神经。安静状态下，迷走神经对心脏的调控比较强，心跳每分钟 75 次左右；运动或情绪激动的时候，交感神经对心脏的调控比较强，心跳会加快，收缩力也会加强。在血管壁、胃肠道、生殖系统等处都分布着各种内脏平滑肌，平滑肌运动同样受到神经支配。比如，胃肠道平滑肌接受交感神经和迷走神经的双重支配。交感神经兴奋使胃肠道运动减弱，而迷走神经兴奋则使胃肠道运动加强。

由此可以推出：

A. 交感神经或迷走神经对心脏和胃肠的调控不同则产生不同的效应
B. 调控内脏器官的神经是交感神经和迷走神经，它们不受意识支配
C. 要保护我们的内脏器官，必须合理地使用大脑，维持良好的情绪
D. 冠心病、胃溃疡之类的疾病也与神经系统的“功能失常”有关系

7

欧洲晴雨表网站的调查表明，英国民众对欧盟的支持是波动的，苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高，在法国和德国拒绝入侵伊拉克之后，英国对欧盟的总体支持达到最低点，英国政府推迟了涉及多数表决的新宪法的所有提议。然而，英国政府支持进一步扩大欧盟——为了削弱法国和德国的主导地位。

由此可以推出：

A.法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策
B.英国政府此前对“扩大欧盟”的支持与法德两国有关
C.苏格兰对欧盟的支持程度一直高于英国
D.苏格兰和威尔士并不担忧法德两国在欧盟的地位

8

与人类的眼球是一整个球形不同，鸟类眼球是由一大一小的两个半球构成，小的半球是角膜，大的半球是视网膜，在角膜周围有一圈小骨片形成的一个环状的支撑性的脊，这个骨片环即巩膜环，保护眼球的同时也限制了眼球的转动，人类在走路时，通过眼球的转动抵消走路时的振动来保持视觉的稳定，而鸟类无法大幅度地转动眼球。因此，很多鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进。保持不动的头部像是向后缩了一样，于是就成了脖子一伸一缩的样子。

由此可以推出：

A.鸟类的眼球构造有助于形成更锐利的远视力
B.鸟类走路时脖子的伸缩有助于维持身体的平衡
C.鸟类通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定
D.鸟类通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知

9

关于小张、小李书法学习的情况，有如下判断：（1）如果小张学习魏碑，那么小李学习汉隶；（2）小张既没有学习秦篆，也没有学习魏碑；（3）小张或者学习秦篆，或者学习魏碑。结果发现，上述判断有两项是错误的。

根据以上信息，可以得出以下哪项结论？

A.小张学习魏碑，小李学习汉隶　　B.小张没有学习魏碑，小李学习汉隶

C.小张学习魏碑，小李没有学习汉隶　　D.小张没有学习魏碑，小李没有学习汉隶

10

卡塔尔世界杯期间，有球迷对比赛结果进行了下述预测：

甲：冠军是欧洲国家

乙：法国是冠军

丙：冠军是南美洲国家

丁：阿根廷不会进四强

假设上述预测中只有一句为假，可以得出以下哪项？

A.甲说了假话　　B.冠军不是法国　　C.冠军不是南美国家　　D.阿根廷会进四强

11

甲、乙、丙3人同时申请某个课题项目。评审专家组进行评审后，最终通过了其中1人的申请。专家们最初的预测如下：

①专家一：甲的申请没有通过。

②专家二：乙的申请通过了。

③专家三：丙的申请没有通过。

如果只有1名专家预测正确，则下列推论必然错误的是（　）。

A.专家一预测正确　　B.专家三预测正确　　C.甲的申请通过了　　D.乙的申请通过了

12

学校筹集到一笔资金用于对场地进行重新建设，对于资金的分配，有老师有以下观点：

甲：或者建设体育场，或者建设实验楼；

乙：不是建设体育场，也不是建设实验楼；

丙：或者建设实验楼，或者不建设教学楼。

最后只有一位老师的说法正确，请问这笔资金用于建设什么场地？

A、体育场　　B、实验楼　　C、教学楼　　D、体育场和教学楼

13

某市举办智能数控技能大赛、小周、小吴、小郑、小王、小钱进入了决赛。比赛后，有记者询问他们的感受，他们回答如下：

小周：小郑整场发挥得都很好，我觉得冠军非他莫属；

小吴：我觉得冠军一定会在我、小周、小钱三人之中产生；

小郑：我自我感觉不好，这次与冠军无缘了；

小钱：我连季军都拿不到；

小王：我不会是亚军。

已知本次比赛产生了冠军、亚军、季军各一人，且在五人中只有一个人的回答与比赛结果相符。那么，获得亚军的是：

A.小王　　B.小吴　　C.小郑　　D.小钱

14

越是身处浮华的地方，我们越是希望能遇到一块心灵栖息地。虽然我们生活在一个商业化社会，但书店仍然是灵魂的慰藉之地。大到城市，小到商场，若能有一家文化味浓郁的书店，一定能让人们感受到不一样的氛围。书店入驻商场，这不仅能给商场带来客流，也能提升商场的品位。以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似“文化商场”模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链。

如果以上论断为真，则下列说法正确的是

A、城市让人们感受到不一样的氛围，是因为拥有文化味浓郁的书店

B、想要在商场内部构建一个特别的文化链，就不应忽视书店这一环

C、因为书店提升了商场的品味，所以书店给商场带来了客流

D、即便不是身处浮华的地方，我们也能遇到一块心灵栖息地

15

一项心理学研究认为，出身经济层次最低家庭的人中年后出现代谢综合征的比例最高，无论他们获得多大成就都是如此。该研究同时发现代谢综合征虽与童年生活状况有关，但该群体中那些拥有慈母的人不容易出现该综合征。究其原因，慈母具有同情心，会告诉孩子如何应对压力并鼓励他们健康饮食，保持良好生活方式。因此，我们在现实中可以设计一套方案，指导母亲教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运。

由此可以推出：

A、设计针对母亲的指导方案，有助于降低特定群体出现代谢综合征的比例

B、因为缺少母爱，出身经济层次最低家庭的人出现代谢综合征的比例最高

C、因为父亲不教导孩子保持良好生活方式，所以父亲对孩子的健康没影响

D、出身经济层次最低家庭的人，童年如受到慈母呵护，中年后身体很健康

16

不粘锅常见的不粘涂层为特氟龙涂层。全氟辛酸铵是特氟龙生产过程中使用的含量极微的一种加工助剂。数据表明，高剂量的全氟辛酸铵有可能导致胆固醇水平升高、甲状腺疾病及不育。特氟龙在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，使用特氟龙不粘涂层的炊具在常温至 260℃的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过 260℃时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过 350℃时会发生分解。正常烹调时，水的沸点是 100℃，温度较高的爆炒通常也只是 200℃左右，即使采用油炸的方式，油温也不会超过 250℃。然而，如果在炒菜时喜欢把锅烧干、烧红后再加油，锅内温度就容易超过 260℃。

由此无法推出的是：

A、日常生活中，可以用不粘锅来烧开水喝煮粥　　B、烹饪时不粘涂层分解会导致胆固醇水平升高

C、炒菜时应避免把不粘锅烧干、烧红后再加油　　D、正常烹调通常无需担心不粘锅释放有害物质

17

从以10年期美国国债实际收益率为代表的实际利率与黄金价格的关系可以看出，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应。在浮动汇率和信用制度下，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，而各种货币的风险折价收益率则是影响汇率的核心因素，这就决定了实际利率的上升期同时也是美元的强势期，美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系。

由此可以推出：

A.美元的强弱归根到底是由黄金的价格决定的

B.美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量

C.美元走势稳固的阶段，黄金的价格仍会受到利率影响而波动

D.实际利率和美元的共同走高将给黄金带来显著的下行压力

18

与储存能量的白色脂肪细胞不同，棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉。实验发现，正在死亡的棕色脂肪细胞会分泌出大量肌苷。接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活，就连周围的白色脂肪细胞也被转化成棕色脂肪细胞。但是肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的“促燃”作用大打折扣。对照实验证实，喂食高能量饮食并同时使用肌苷转运蛋白抑制剂的小鼠仍然较瘦，且免受糖尿病的困扰。

由此可以推出：

A.肌苷能调节棕色脂肪细胞在生物体中的产热过程　　B.棕色脂肪细胞有助于身体维持体温，抵御寒冬

C.刺激棕色脂肪细胞，能够增加身体能量燃烧　　D.干扰转运蛋白活性的物质可用于肥胖症治疗

19

汞在环境中有三种存在形态：金属汞、无机汞、有机汞。这三种形态下的汞均有毒性，其毒性由小到大依次为：无机汞＜金属汞＜有机汞。其中，金属汞是常温下唯一的液态金属。烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，甲基汞毒性比无机汞大50~100倍。

由此不能推出的是：

A.烷基汞属于有机汞　　B.甲基汞不是无机汞

C.有机汞和无机汞不能呈现出液态　　D.常温下的金属，除汞外均不呈液态

20

孙行者为营救被妖怪抓走的师父来到盘丝洞口，只见有 3 个洞门（1 号门，2 号门，3 号门）。每个洞门前都有一只守门小妖，因只有一个洞门通向师父所在处，孙行者便持棒逼问小妖，获得线索如下：

1 号门的小妖：“此门通向你师父所在处。”

2 号门的小妖：“此门不通向你师父的所在处。”

3 号门的小妖：“他二位所言，只有一个可以取信。”

如果 3 号门的小妖所说为真，那么通向师父所在处的是：

A、1 号门　　**B、**2 号门　　**C、**3 号门　　**D、**无法确定

综合推理 · 匹配对应

5 题 · 建议 10 分钟

1

小明、小军、小花、小飞和小雅在学校的联欢会上表演节目，表演时他们每人手上各拿了一个不同的气球，气球分别是红色圆形、蓝色五角星形、黄色心形、蓝色圆形、红色心形。

小明说：小花和小雅的气球都不是圆形的，也不是蓝色的。

小军说：我的气球与小雅的颜色和形状都不一样。

小飞说：小雅的气球是黄色的，小明的气球是蓝色的。

小花说：小军的气球与我的是一样的颜色，小飞的气球不是五角星形的。

根据以上信息，下列说法正确的是：

A.小军的气球是红色心形的　　B.小花的气球是黄色心形的

C.小飞的气球是红色圆形的　　D.小明的气球是蓝色五角星形的

2

文学、经济学、历史学、社会学四个专业的学生甲、乙、丙、丁各自携带本专业的一本书参加读书会。读书会期间，四人交换了所带的书，已知：

（1）丙是历史学专业学生，丁是文学专业学生；

（2）交换书后，甲持有社会学书，乙不持有文学书；

（3）交换书后，每个人所持有的书不是原来所携带的专业书。

根据以上信息，不能推出以下哪项？

A.甲是经济学专业学生　　B.丙持有文学书　　C.乙是社会学专业学生　　D.丁持有历史书

3

小贾、小易、小白、小单4人参加夏令营，每人先从雏鹰行动营、精英成长营、综合素质营3类中选择1类，再从该类别中选择1-3个夏令营。已知：

（1）小贾和小单选择的夏令营种类和数量均不同；

（2）有1人选择了1个夏令营，有2人选择了2个夏令营；

（3）小白选择综合素质营中的3个夏令营；

（4）每类夏令营都有人选择，小易和小单选择了雏鹰行动营。

由此可以推出：

A.小易选择了2个夏令营　　B.小贾和小白选择了同一类夏令营

C.有人与小白选择了相同的类别或数量　　D.小单选择了雏鹰行动营中的2个夏令营

4

某高校选派甲、乙、丙、丁 4 位专家组成乡村振兴调研小组，担任组长的专家为男性、党员、教授。已知这 4 位专家中：

（1）每位专家都至少具有组长的一个特征；

（2）有党员 3 人，男性 2 人，教授 1 人；

（3）甲和乙性别相同；

（4）乙是党员当且仅当丙是党员；

（5）丙和丁不全是党员。

由此推出，担任组长的是

A、 甲　　B、 乙　　C、 丙　　D、 丁

5

小张、小王、小李、小赵4人参加学习小组，每人从《习近平谈治国理政》第一卷、《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平谈治国理政》第三卷这三本书中挑选一本，再从这本书中选择出1-3个专题进行学习，并谈心得体会。已知：

（1）小张和小赵挑选的书不同，选择学习的专题数也不同

（2）有1人选择了1个专题进行学习，有2人选择2个专题进行学习

（3）小李选择了《习近平谈治国理政》第三卷中的3个专题进行学习

（4）每本书都有人挑选，小王和小赵挑选了《习近平谈治国理政》第一卷

由此可以推出：

A.小张和小李挑选了同一本书

B.小王选择了2个专题进行学习

C.有人与小李选择了相同的书或专题数

D.小赵选择了第一卷的2个专题进行学习

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	C	D	B	A	C

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	A	B	C	A	C	A	D	B	C	A	C	A	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	C	D	B	A	B	C	B	B	C	D	D	D	A

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	B	A	B	A	A	C	C	C	D	C	A	B	A
16	17	18	19	20										
B	D	C	C	C										

综合推理

1	2	3	4	5
D	D	A	C	B

资料分析 · 打印册第 7 套

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	A	B	C	A	B	C	B	A	C	A	B	D	C	C
16	17	18	19	20										
B	A	D	B	C										

资料分析 · 打印册第 8 套

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	D	B	A	B	C	B	A	C	C	A	B	A	C
16	17	18	19	20										
B	C	A	D	B										

1. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第53题］

53、正确答案是： B

解析

观察数列，无明显特征，变化趋势平缓，考虑多级数列，优先做差。前项一后项得到新数列为：10，8，4，（　　），（　　），新数列前项减后项可得：2，4，（　　），（　　），若猜测该数列是公差为 2 的等差数列，则有：2，4，（ 6 ），（ 8 ），即首次做差后所得新数列后两项分别为：$4-6=(-2)$，$-2-8=(-10)$，故所求项$=58-(-2)=(60)$，向后验证，$(60)-70=(-10)$，规律成立。

故正确答案为 B。

2. 答案 A ［真题 · 2015浙江A卷 第52题］

52、正确答案： A，**全站正确率：** 60%，易错项：D。

解析

解法一：第一步，数列大小交叉变化，考虑做和。

第二步，做和如图所示：



和数列是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，下一项为 $2\times\frac{1}{2}=1$，则所求项为 1－（－5）＝6。

因此，选择 A 选项。

解法二：考虑递推，观察数列发现：－3＝（5－11）÷2，7＝[11－（－3）]÷2，－5＝（－3－7）÷2，规律为第三项＝（第一项－第二项）÷2，则所求项为[7－（－5）]÷2＝6。

因此，选择 A 选项。

3. 答案 C ［真题 · 2021江苏A卷 第48题］

48、正确答案： C，**全站正确率：** 67%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查非整数数列。

第二步，原数列可化为 √4，√9，√16，√27，√46，（　　），根式下的数字 4，9，16，27，46……，相邻两项做差（后－前），得一级差数列为 5，7，11，19……，一级差数列再做一次差得二级差数列为 2，4，8……是一个公比为 2 的等比数列，那么二级差数列的下一项为 16，一级差数列的下一项为 19＋16＝35，那么（　　）的根式下数字为 46＋35＝81，则（　　）为 9。

因此，选择 C 选项。

4. 答案 D ［真题 · 2025浙江A类 第52题 ｜ 数字推理-作商(商成等差) ｜ 作商］

52、解析

观察数列，相邻两项之间存在明显的倍数关系，优先考虑作商。后项除以前项得到新数列：$\frac{1}{2}$，1，$\frac{3}{2}$，2，$\frac{5}{2}$，（ ），是公差为$\frac{1}{2}$的等差数列，则新数列下一项为 $\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=3$。故所求项为 $\frac{15}{2}\times 3=\frac{45}{2}$。

故正确答案为 D。

5. 答案 A ［真题 · 2022浙江A类 第54题］

54.正确答案是： A

数列无明显特征，作差作和均无规律，考虑递推。观察发现：2+4-0=6，4+6-1=9，6+9-2=13，9+13-3=19，规律为：第一项+第二项-修正项=第三项，修正项依次为 0，1，2，3，是公差为 1 的等差数列，修正项下一项为 4，则所求项为 13+19-4=28。

故正确答案为 A。

6. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第51题 ｜ 数字推理-根式数列多级做差 ｜ 化根号做差］

51.解析

第一步，本题考查非整数数列。

第二步，把所有项都改成根式的形式，在根号内部找规律，原数列改成 $\sqrt{2}$，$\sqrt{27}$，$\sqrt{100}$，$\sqrt{245}$，$\sqrt{486}$，（ ）。

第三步，通过观察不难发现，根号内的数字属于短数列增速比较慢，相邻项优先考虑做差，后减前依次是 25，73，145，241，（ ）；没发现明显的规律继续做二次差，得到 48，72，96，（ ）。此时 48，72，96 形成的是公差为 24 的等差数列，最后一次括号内数字为 96+24=120，反求一次差为 241+120=361，最终求得的答案为 361+486=847。

因此，选择 C 选项。

7. 答案 D ［真题 · 2023浙江A类 第54题 ｜ 分数数列-反约分(合数列/等差) ｜ 反约分］

54

数列部分为分数且选项均为分数，考虑分数数列。对数列进行反约分可得：$\frac{4}{2}$，$\frac{6}{3}$，$\frac{8}{4}$，$\frac{9}{5}$，$\frac{10}{6}$，（ ），分子部分为：4，6，8，9，10，（ ），是连续合数数列，则下一项应为 12；分母部分为：2，3，4，5，6，（ ），是公差为 1 的等差数列，则下一项应为 7，故所求项为 $\frac{12}{7}$。

故正确答案为 D。

8. 答案 B ［真题 · 2020深圳行测 第42题］

42、正确答案：B，**全站正确率：**40%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查特殊数列。

第二步，做差递推均无果，由于项数比较少考虑特殊数列。将各项因数分解有 2=1×2，12=3×4，54=9×6，216=27×8，乘号前是公比为 3 的等比数列，乘号后是公差为 2 的等差数列，因此数列下一项是 81×10=810。

因此，选择 B 选项。

9. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第30题］

30.解析

方法一：数列无明显特征，且起伏较小，优先考虑做差。后项减前项得到新数列：-1、1、4、-1、1、4，是以-1、1、4 为周期的周期数列，则新数列下一项应为-1，故所求项为 9+（-1）=8。

方法二：将数列各项三三相加可得新数列：2、6、10、14、18，是公差为 4 的等差数列，则新数列下一项为 18+4=22，故所求项为 22-5-9=8。

故正确答案为 A。

10. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第10题］

10、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查多级数列。

第二步，数列递增趋势平缓，做差无果则考虑做和。相邻两项做和可得到新数列：8，16，32，64，构成以 2 为公比的等比数列，下一项为 64×2=128，则所求项为 128－41=87。

因此，选择 C 选项。

1. 答案 B ［改编 | 贴边绕行的中心轨迹长 | 拐角圆弧拼成整圆］

贴边绕行时，中心始终与花坛边缘相距 0.3 米。沿边走时，中心走过的直线段与各边等长，共 2×(8+5) = 26 米；绕过每个角时，中心以角的顶点为圆心、0.3 米为半径转过 90°，四段圆弧恰好拼成一个整圆，长 $2\pi \times 0.3 = 0.6\pi$ 米。合计 $26 + 0.6\pi$ 米，选 B。绕任何凸多边形外沿一周都是“周长 + 一个整圆周”。陷阱：以为拐角也走直角，按外扩后的 8.6×5.6 矩形算得 28.4；把直径当半径得 $26 + 1.2\pi$；只算周长得 26。（参考用时 50 秒）

2. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019广东县级 | 割补求不规则阴影面积 | 两块拼成正方形减¼圆］

两块阴影关于正方形中心对称。上面一块 = 对角线上方的半个正方形 − 以左下角为圆心的 45° 扇形；下面一块同理。两块拼起来 = 正方形 − 一个 90° 扇形 $= 100 - \frac{1}{4}\pi \times 10^2 = 100 - 25\pi$。易错：把对角线另一侧的空白角也算进去，得到两个“正方形减¼圆”之和 $200 - 50\pi$（C）。

3. 答案 A ［真题 · 2022四川上半年 第53题 | 几何-圆与正方形重叠面积 | 整体容斥思想］

53、正确答案：A，

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，设灰色中间的白色四边形面积为 x，灰色面积为 π 2²−x，黑色面积为 8²−4 π 2²−x，灰色比黑色：π 2²−x−（8²−4 π 2²−x）=4 π−x−64+16 π+x=20 π−64≈62.8−64=−1.2 平方米。

因此，选择 A 选项。

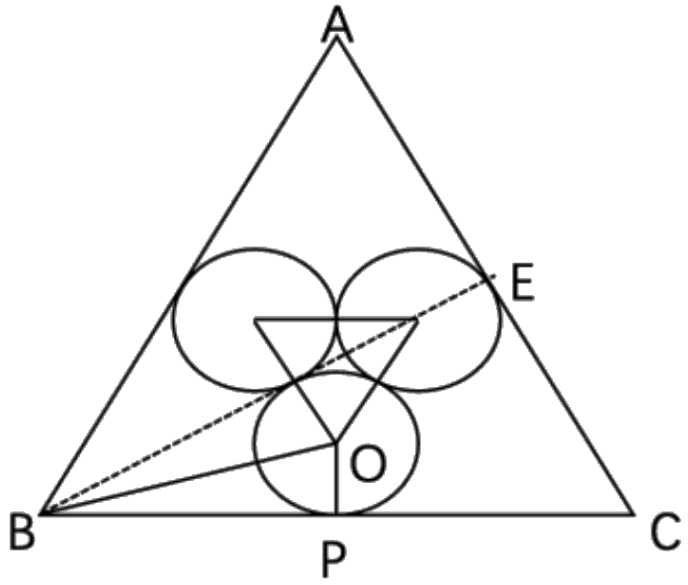
补充：整体思想：五个圆面积和 ΣS = 5×4π = 20π，灰色被数了两次，所以覆盖面积 = ΣS − 灰，黑 = 64 − 覆盖。于是灰 − 黑 = ΣS − 64 = 20π − 64 ≈ −1.2，灰比黑小约 1.2 平方米，选 A；完全不用算重叠月牙的面积。

4. 答案 B ［真题 · 2021河北 第66题 ｜ 平面几何-三角形内三等圆外弧长 ｜ 切线距离+弧长］

66、正确答案：B，全站正确率：42%，易错项：C。

第一步，本题考查几何计算。

第二步，如下图。



连接三个内切圆的圆心，可知为等边三角形，三个圆之间的弧心角都为60°，可知三个圆之间的弧长各自占三个小圆周长的$\frac{1}{6}$，剩余部分占三个小圆周长的$\frac{5}{6}$，根据圆周长公式$2\pi r$,则三个圆外弧长石道为$2\pi r\times\frac{5}{6}\times3=5\pi r$，求出小圆半径即可。

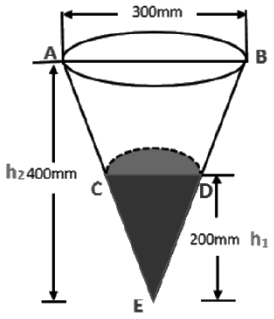
第三步，求小圆半径r。做辅助线BE垂直AC，则∠EBC=30°，小圆圆心O引垂线交BC于P,连接OB，则平分∠EBC，可得，∠OBC=15°，根据$\tan15°=\frac{OP}{BP}\approx0.268$，BP=25，可得OP=6.675，则三个圆外弧长石道为$2\pi r\times\frac{5}{6}\times3=5\pi r=104.8$。

因此，选择B选项。

补充：老师笔记：三个圆心构成边长 2r 的正三角形，与广场共中心 O（正三角形中心即重心，分高 2:1）。每个圆外侧走 300°，三段共 3×⅚×2πr = 5πr。O 到边 = 50÷(2√3) = 25√3/3，O 到圆心 = 2r/√3，圆心到边 = r，得 25√3/3 = 2√3r/3 + r，r = 25/(2+√3) = 25(2−√3) ≈ 6.70，路程 ≈ 105 米。易错：外侧弧按 240° 或半圆算。

5. 答案 C ［真题 · 2024河北 第70题 | 立体几何-圆锥容器水深换算 | 相似比］

【解析 70—正确答案 C】



由题意可得，总降雨量为圆锥 CDE 的体积，本题所求日降雨量 w 是降落在直径为 300mm 面积上的水深。如图，$\triangle CDE \backsim \triangle ABE$，所以 $\frac{CD}{AB}=\frac{h_1}{h_2}=\frac{200mm}{400mm}=\frac{1}{2}$，由此可得 $CD=\frac{AB}{2}=150$ mm，总降雨量 $=\frac{1}{3}\times\pi\times75^2\times200$。则所求日降雨量 $w=\frac{\text{总降雨量}}{\text{圆锥形容器的开口面积}}=\frac{\frac{1}{3}\times\pi\times75^2\times200}{\pi\times150^2}$，求得 $w=\frac{50mm}{3}\approx16.7$ mm，在中雨范围内。

故正确答案为 C。

补充：老师笔记：日降雨量是“单位面积上的水深”，w = 接到的雨水体积 ÷ 容器口面积，不是容器里的水深。水深 200 mm 是锥深 400 mm 的一半，雨水只占整锥的 1/8：w = (⅓·S·400·⅛) ÷ S = 50/3 ≈ 16.7 mm，中雨。易错：把 200 mm 直接当降雨量，或按 1/2 折算得 66.7 mm（都误选暴雨）。

6. 答案 A ［老师笔记精选 · 2024江苏C | 匀速注水：时间比=体积比 | 时间当体积，铁块=2分钟水］

注水速度恒定，时间就代表体积。上面 30 厘米（无铁块）用了 16 分钟，同样的完整截面 15 厘米需 8 分钟；下面 15 厘米因铁块占位只用了 6 分钟，所以铁块体积相当于 $8-6=2$ 分钟的水。整个容器 45 厘米相当于 $16\times\frac{45}{30}=24$ 分钟的水。体积比 $2:24=1:12$。易错：只求出底面积比 1:4 就停下，或只看高度比 1:3（D）。

7. 答案 C ［真题 · 2026国考副省级 第72题（无官方答案，答案与解析为自解） | 立体几何-长方体拼接表面积 | 方程法］

（无官方解析，以下为完整解析）甲、乙各只有 2 个面是边长 n 的正方形，形如 n×n×a、n×n×b（a、b≠n）。拼成长方体时接合面必须完全重合，只能两个 n×n 面对接，表面积减少 $2n^2$。原表面积和 = $(2n^2+4na)+(2n^2+4nb)=4n^2+4n(a+b)$。由 $2n^2=20\%\times[4n^2+4n(a+b)]$ 得 a+b = 1.5n；体积比 a:b = 3:2，a = 0.9n，b = 0.6n。乙的三条棱为 n、n、0.6n，最短棱是最长棱的 3/5，选 C。易错：以为可以沿长方形面粘接；把甲的 0.9n 当成乙的；把体积比直接当棱长比。

8. 答案 A ［老师笔记精选 · 2024江西 | 三视图还原+表面积 | 拆成锥侧面+圆环，各算两面］

由三视图还原：中间是底面半径 1、高 2 的空心圆锥（无底，内部可涂），四周连着外半径 3、内半径 1 的圆环薄片。厚度不计、内外都涂，每个面算两次。圆锥侧面：母线 $l=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，面积 $\pi rl=\sqrt{5}\pi$；圆环：$\pi(3^2-1^2)=8\pi$。总面积 $2(8+\sqrt{5})\pi=(16+2\sqrt{5})\pi$。易错：把锥底也当成封闭圆面，多算 2π（误选 B）；把高 2 当母线算侧面，得 20π（误选 D）。

9. 答案 D ［老师笔记精选 · 2021甘肃 | 圆锥钻孔：圆柱+小圆锥 | 沿轴钻最多，相似比1:5］

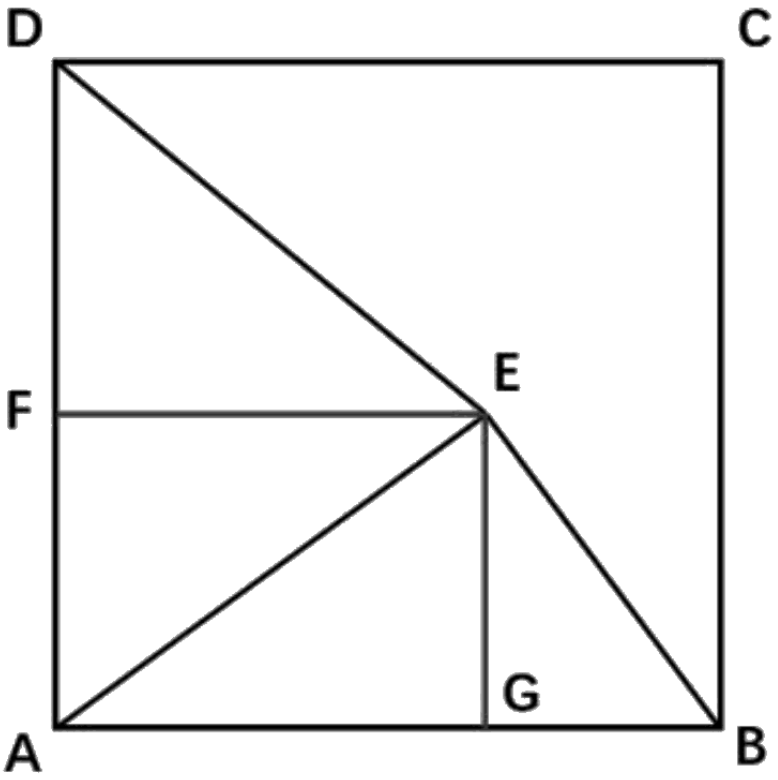
剩余最少⇔钻掉最多。圆锥越靠中轴越高，沿中轴钻掉的最多。钻掉部分=半径 2 的圆柱+顶上的小圆锥。小圆锥与原锥相似比 $2:10=1:5$，体积 $\frac{V}{125}$；圆柱底面积是原底面的 $\frac{1}{25}$、高是原锥高的 $\frac{4}{5}$，等底等高圆柱是圆锥的 3 倍，故圆柱 $=3\times\frac{1}{25}\times\frac{4}{5}V=\frac{12V}{125}$。剩余 $V-\frac{13V}{125}=0.896V$。易错：只扣圆柱、漏了顶上小圆锥，得 $0.904V$（选项中没有）。

10. 答案 B ［真题 · 2023四川 第47题 | 平面几何-勾股射影求面积 | 勾股+射影］

第 47 题

正确答案是：【B】

作 E 点关于 AD 和 AB 的垂线，分别交于 F 点和 G 点，易得 AG=FE，如下图所示：



方法 1：根据 BE=6cm、AE=8cm、AB=10cm，可得 $\triangle AEB$ 为以 E 为直角顶点的直角三角形。

由于 $\angle AEB=\angle AGE=90°$ 且有公共顶角 $\angle EAG$，故 $\triangle AEB\sim\triangle AGE$，即 $\frac{AE}{AB}=\frac{AG}{AE}$，

代入数据可得 $\frac{8}{10}=\frac{AG}{8}$，解得 AG=FE=6.4cm，

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE=\frac{1}{2}\times10\times6.4=32cm^2$。

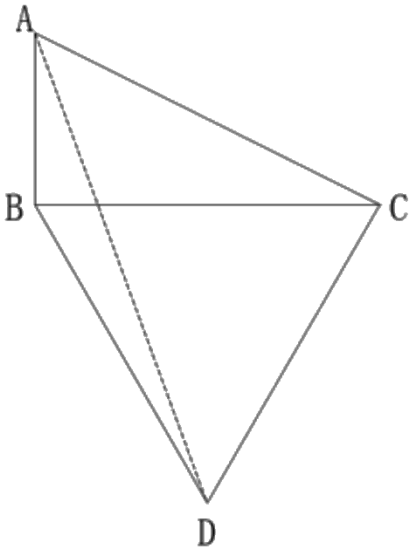
方法 2：观察图像可得，$AG>\frac{1}{2}AB=5cm$、AG＜AE=8cm，故 5cm＜FE＜8cm，代入 $S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\times FE$ 中可得 $25cm^2<S_{\triangle ADE}<40cm^2$，仅 B 项满足。

故正确答案为 B。

11. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第70题 | 平面几何-正三角形+勾股求线段 | 勾股定理］

【70】解析

连接 AD（如下图）：



由于“AB、BC 分别为正南北向和正东西向道路”，故$\angle ABC=90^\circ$，根据勾股定理可得：$BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{200^2-100^2}=100\sqrt{3}$米，由于$AB:BC:AC=1:\sqrt{3}:2$，故三角形 ABC 为一个锐角为$30^\circ$的直角三角形，$\angle ACB=30^\circ$。

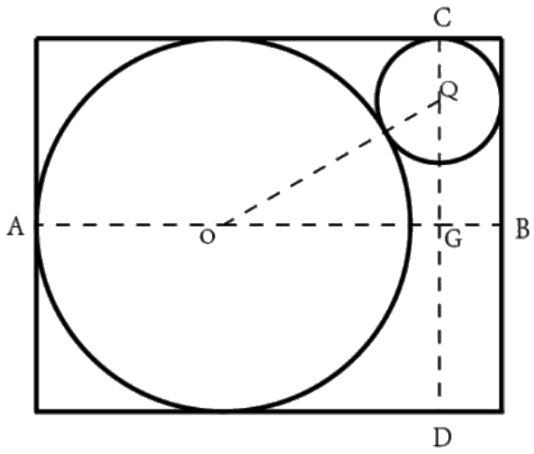
由于 BCD 为正三角形，故$CD=BC=100\sqrt{3}$米，$\angle BCD=60^\circ$，故$\angle ACD=\angle ACB+\angle BCD=30^\circ+60^\circ=90^\circ$，则三角形 ACD 为直角三角形，根据勾股定理可得：$AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{200^2+(100\sqrt{3})^2}=100\sqrt{7}$米。

故正确答案为 C。

12. 答案 A ［真题 · 2023浙江A类 第62题 | 平面几何-两圆相切+勾股求面积 | 勾股定理］

62

如图所示，过大圆的圆心 O 作平行于矩形长的 AB，过小圆的圆心 Q 作平行于矩形宽的 CD，AB 与 CD 相交于 G 点，$\triangle OQG$ 为直角三角形。大圆的半径为 $\frac{6}{2}=3$ 米，小圆的半径为 $\frac{2}{2}=1$ 米。由题干圆与矩形围栏的相切关系可知，CQ=1 米，GB=1 米，GD=3 米，AO=3 米，CD=6 米，OQ=3+1=4 米，QG=CD−CQ−GD=6−1−3=2 米。在直角三角形 OQG 中，$OG=\sqrt{OQ^2-QG^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$ 米。则矩形围栏的长=AB=AO+OG+GB= $3+2\sqrt{3}+1=(4+2\sqrt{3})$ 米，矩形围栏的面积=CD×AB= $6\times(4+2\sqrt{3})=12(2+\sqrt{3})$ 平方米。



故正确答案为 A。

补充：老师笔记：两圆相切 ⇒ 圆心距 = 3+1 = 4；大圆心离上边 3、小圆心离上边 1，竖直差 2，水平差 $\sqrt{(4^2-2^2)}=2\sqrt{3}$。矩形长 = $3+2\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$，宽 6，面积 $12(2+\sqrt{3})$。易错：以为两圆心在同一水平线上，或把竖直差取成 3。

13. 答案 C ［改编 | 定长直角边的整数直角三角形计数 | 平方差因数分解］

用平方差分解计数。设另一直角边为 b、斜边为 c，则 $(c-b)(c+b)=12^2=144$；c−b 与 c+b 奇偶相同且前者较小，只能是 2×72、4×36、6×24、8×18，对应 b = 35、16、9、5，共 4 种，选 C。熟记勾股数可直接列出 5-12-13、9-12-15、12-16-20、12-35-37。取舍：只靠试数难以找全，没把握可先放。陷阱：只想到 3-4-5 的倍数得 2；漏掉 12-35-37 得 3；不看奇偶，把 144 的 7 组因数对全算上得 7。（参考用时 90 秒）

14. 答案 A ［真题 · 2020四川(12月) 第49题 | 平面几何-正方形全等勾股 | 全等+勾股］

49、正确答案：A，**全站正确率：**24%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，S2、S3 的面积相等，则边长也相等，那么右边三个正方形所围成的两个三角形是全等的等腰直角三角形，斜边为 $\sqrt{2}$。可知 S2、S3 的边长为 1，那么面积也都是 1。

S1 与面积为 3 的正方形围成的两个直角三角形斜边一致、三个角都相等，则是两个全等的三角形。斜边是 $\sqrt{3}$，短直角边是 1（S2 的边长），那么由勾股定理长直角边即 S1 的边长是 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$，则 S1 的面积是 2。

那么所求三个正方形的面积和是 2+1+1=4。

因此，选择 A 选项。

拓展

S1 的边长明显小于面积为 3 的正方形的边长（直角边小于斜边），因此面积小于 3，可知总体和小于 5，只有 A 符合题意。

补充：手法：斜放正方形两侧的两个直角三角形全等（一线三直角），所以每个斜放正方形的面积 = 它左右两个正放正方形面积之和：3 = S1 + S2，2 = S2 + S3。由 S2 = S3 得 S2 = S3 = 1，S1 = 2，和为 4。也可用“S1 必小于 3，三者和小于 5”排除到 A。

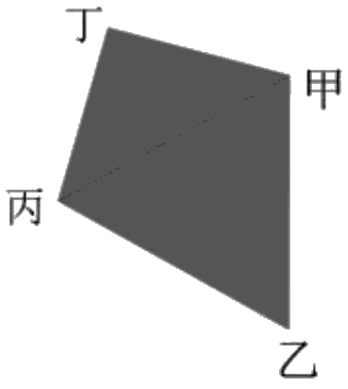
15. 答案 B ［真题 · 2020河北 第74题 | 平面几何-方位角特殊三角形 | 画图+特殊三角形］

74、正确答案：B，**全站正确率：**41%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查平面几何问题。

第二步，由题意可得，甲、乙、丙、丁四人位置关系如下图所示：



第三步，甲乙＝乙丙＝2 公里，∠乙＝60°，故甲、乙、丙三人位置关系成等边三角形，那么甲丙的距离为 2 公里；甲丁＝丙丁，∠丁甲丙＝15＋30＝45°，故甲、丙、丁三人位置关系为等腰直角三角形，甲丙的距离为 2 公里，根据等腰直角三角形对应边比例为 1∶1∶ $\sqrt{2}$，可得丁与甲、丙距离为 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ （公里）。

因此，选择 B 选项。

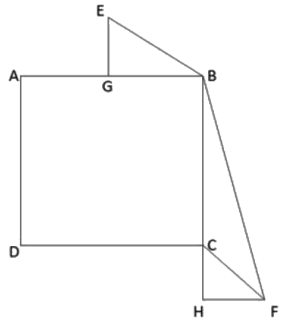
16. 答案 A ［老师笔记精选 · 2019黑龙江 | 特殊角三角函数求高度差 | 两段高度差约分成1:√3］

水平距离 100 米，三个位置的高度分别是 $\frac{100}{\sqrt{3}}$、100、$100\sqrt{3}$。第一段上升 $100-\frac{100}{\sqrt{3}}=\frac{100(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}$，第二段上升 $100\sqrt{3}-100=100(\sqrt{3}-1)$，两段路程比恰为 $1:\sqrt{3}$。速度比 $=\frac{1}{11}:\frac{\sqrt{3}}{17}=\frac{17}{11\sqrt{3}}\approx\frac{17}{19.05}\approx0.89$。易错：把比值算反成 1.12（C）。

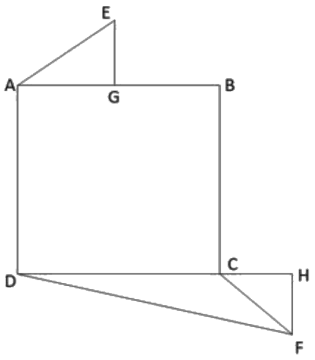
17. 答案 D ［真题 · 2024四川 第55题 | 几何最值-绕障碍最短路径(方位) | 勾股定理］

【题目 55】

方法一：如图，E 点出发前往 F 点的最短距离为 E-B-F，即 EB+BF。连接 EB、BF，过 E 点作 $EG \perp AB$，因“E 点在 AB 边正中的正北 30 米处”，所以 EG=30 米，且 G 点为 AB 的中点，故 GB=40 米，根据勾股定理，则 $EB=\sqrt{30^2+40^2}=50$ 米；延长 BC 至 H 点，过 F 点作 $FH \perp BH$，因“F 点在 C 点东偏南 45° 方向，F 点到 C 点距离为 $40\sqrt{2}$ 米”，则 $\triangle CHF$ 为等腰直角三角形，$CH=HF=\frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=40$ 米，则 BH=80+40=120 米，根据勾股定理，则 $BF=\sqrt{120^2+40^2}=40\sqrt{10}$ 米，则 E 点到 F 点的最短行进距离 $=EB+BF=(50+40\sqrt{10})$ 米。

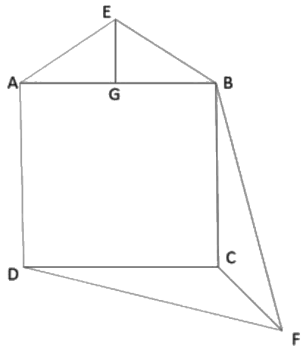


如图，若是途径 D 点，则最短距离为 EA+AD+DF。连接 EA、DF，过 E 点作 $EG \perp AB$，延长 DC 至 H 点，作 $FH \perp DH$。同理根据勾股定理可得 EA=50 米，CH=HF=40 米，则 $DF=\sqrt{DH^2+HF^2}=\sqrt{(80+40)^2+40^2}=40\sqrt{10}$ 米，所以 E 点途径 D 点到达 F 点的最短距离=EA+AD+DF $=(50+80+40\sqrt{10})$ 米。



故所求 $=(50+80+40\sqrt{10})-(50+40\sqrt{10})=80$ 米。

方法二：如图，从 E 点出发到达 F 点的最短路径为 EB+BF；若经过 D 点，则最短路径为 EA+AD+DF。观察可知，以 EG 为对称轴，EA 和 EB 对称；以 CF 为对称轴，DF 和 BF 对称，所以 EA=EB，DF=BF，故所求=（EA+AD+DF）-（EB+BF）=AD=80 米。



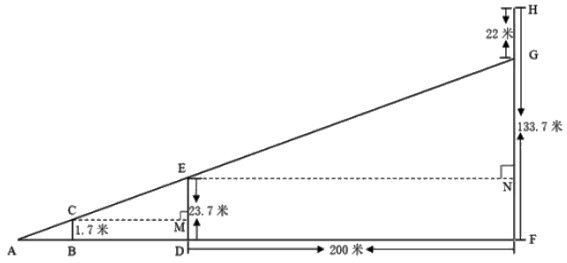
故正确答案为 D。

补充：手法：E 在 AB 中点正北 30 米，EA = EB = 50；F 在 C 的东偏南 45° 方向，正落在对角线 AC 的延长线上，所以 F 到 B、D 等距，BF = DF。最短路线 E→B→F，必须途经 D 的最短路线 E→A→D→F，两者相差恰为 AD = 80 米，选 D。易错：以为可以直线穿过水池；硬算 40√10 再相减。

18. 答案 C ［真题 · 2025江苏A类 第59题 ｜ 几何-相似三角形(视线遮挡) ｜ 相似比］

题目 59 解析

根据题意可作图如下，令小王身高为BC、平顶建筑为DE、尖顶建筑为FH，过点C作垂线交ED于M点，过点E作垂线交FH于N点。平顶建筑（DE）、尖顶建筑（FH）、小王（BC）在同一水平面上，即 $BC \parallel DE \parallel FG$，则 $CM \parallel EN$。因此，$\triangle ECM \backsim \triangle GEN$，则 $\frac{CM}{EN}=\frac{ME}{NG}$……①。根据下图可知，EN=DF=200米，ME=DE-DM=DE-BC=23.7-1.7=22米，NG=FH-FN-GH=FH-DE-GH=133.7-23.7-22=88米，代入①式可得：$\frac{CM}{200}=\frac{22}{88}$，解得CM=50米，即BD=50米，故小王所站位置和平顶建筑物的直线距离为50米。



故正确答案为C。

补充：“恰好看到整个尖顶”指视线从小王眼睛擦过平顶建筑顶端、正好落在尖顶部分的底部（133.7 − 22 = 111.7 米）。所有高度先减去眼高 1.7：平顶高出 22 米，尖顶底部高出 110 米，比为 1:5。由相似，小王到平顶的距离 d 与到尖顶建筑的距离 d+200 之比也是 1:5，d = 50 米，选 C。易错：视线对准尖顶顶端（22:132 = 1:6）得 40 米（B）；忘减眼高直接用 23.7 与 111.7 成比例。

19. 答案 D ［真题 · 2022浙江A类 第68题 ｜ 立体几何-正四棱锥面积比 ｜ 特殊角三角］

68.正确答案是： D

解析 连接CQ，如图1所示，因PQ与正四棱锥的底面垂直，故三角形CPQ为直角三角形，在直角三角形CPQ中，$\angle CPQ=30°$，故$CQ=\frac{1}{2}CP$。同理，连接$C'Q'$，如图2，在直角三角形$C'PQ'$中，$\angle C'PQ'=60°$，故$C'Q'=\frac{\sqrt{3}}{2}C'P$，根据$S_{正方形ABCD}=(\sqrt{2}CQ)^2$，$S_{正方形A'B'C'D'}=(\sqrt{2}C'Q')^2$，且$CP=C'P$，可得 $\frac{S_{正方形A'B'C'D'}}{S_{正方形ABCD}}=\frac{(C'Q')^2}{(CQ)^2}=\frac{(\frac{\sqrt{3}}{2}C'P)^2}{(\frac{1}{2}CP)^2}=\frac{3}{1}$，故第二次伞撑开后形成的正方形$A'B'C'D'$是第一次撑开后正方形ABCD面积的3倍。

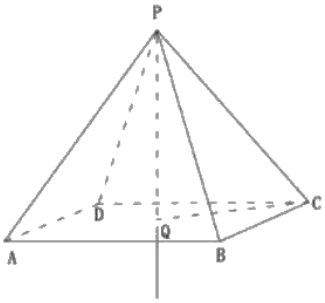


图1

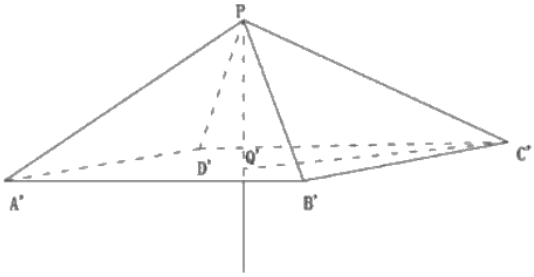


图2

故正确答案为D。

补充：老师笔记：撑伞过程中伞骨长度不变，设 PC = PC′ = 1，半对角线 CQ = sin30° = ½，C′Q′ = sin60° = √3/2，对角线之比 1:√3。正方形面积 = 对角线² ÷ 2，面积比 = 对角线比的平方 = 3，选 D。易错：把对角线比 √3 当面积比（B）；误把伞柄当不变量用正切算出 9 倍。

20. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第74题 | 立体几何-圆锥相似体积比 | 相似比立方］

74、正确答案：B，**全站正确率：**42%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何。

第二步，水深变化前后体积比为 1：（$1+\frac{61}{64}$）=64：125，那么圆锥前后的高度之比为 4：5，原来是 3 米，则水深减少之后是 $3\div\frac{4}{5}$=3.75 米。前后水深减少了 0.75 米是人工湖水深的 20%，那么人工湖水深为 0.75÷20%=3.75 米。

因此，选择 B 选项。

补充：老师笔记：露出部分是与整体相似、尖朝上的小圆锥。体积变为原来的 1 + 61/64 = 125/64，相似比 5:4，露出高度 3 → 3.75 米，水面下降 0.75 米，它是原水深的 20%，水深 = 0.75 ÷ 20% = 3.75 米。易错：把“增加 61/64”读成“变为 61/64”；新露出高度恰好也是 3.75，别因巧合跳过推导。

21. 答案 A ［真题 · 2023国考副省级 第75题 | 立体几何-圆锥浮力相似体积 | 相似立方比］

第【75】题

正确答案:【A】

解析

由于实心圆锥体零件的质量不变且放入液体 A、B 中均为漂浮状态，则两种放置方式所受浮力相等。根据物理学中浮力公式：$F_{浮}=G_{排}=液体密度\times排开液体体积\times g$，令尖部朝下放入时排出的液体体积为$V_1$，尖部朝上放入时排出的液体体积为$V_2$，则$F_{浮}=G_{排}=1\times V_1\times g=1.5\times V_2\times g$，化简得$V_1=1.5V_2$。由于尖部朝下时浮出液面的高度为 0.1x，则液体中零件的高度为 x−0.1x=0.9x，此时液面下方零件为实心圆锥体，$\frac{液面下方零件的高}{实心圆锥零件整体的高}=\frac{0.9x}{x}=\frac{9}{10}$。根据相似图形结论：当图形相似比为 1：k 时，其体积之比为$1^3:k^3$，故$\frac{液面下方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=(\frac{9}{10})^3=\frac{729}{1000}$，赋值零件总体积为 1000，则液面下方零件的体积$V_1=729$，则$V_2=\frac{729}{1.5}=486$。当实心圆锥体零件尖部朝上放入液体中，液面上方零件为实心圆锥体（其与实心圆锥零件整体相似），则体积为 1000−486=514。则此时$\frac{液面上方零件的体积}{实心圆锥零件的总体积}=\frac{514}{1000}$，则$\frac{浮出液面的高度}{实心圆锥零件总高度(x)}=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}$，则浮出液体的高度$=\frac{\sqrt[3]{514}}{10}x>0.8x$。（$8^3=512$，则$\sqrt[3]{514}>8$）

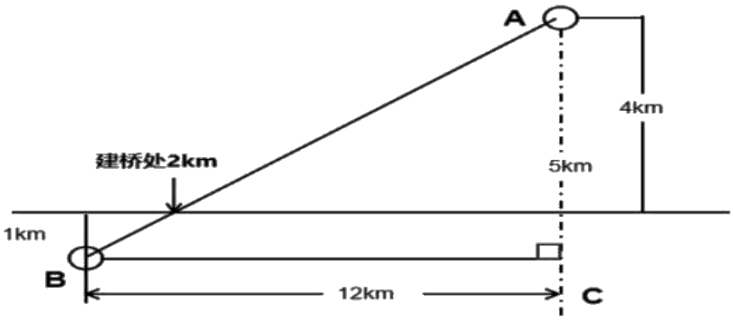
故正确答案为 A。

补充：老师笔记：重力不变 ⇒ 两次浮力相等 ⇒ $\rho_1V_1=\rho_2V_2$，排开体积比 1.5:1。赋值零件体积 1000：尖朝下时液面下是高 0.9x 的相似锥，体积 729；液体 B 中排开 729 ÷ 1.5 = 486，尖朝上时露出的是顶部小锥，体积 1000 − 486 = 514；$0.8^3\times1000=512<514$，露出高度略超过 0.8x，选 A。易错：忽略密度变化，用 1000 − 729 = 271 开立方（约 0.65x）误选 C。

22. 答案 B ［真题 · 2022浙江A类 第67题 | 几何最值-造桥最短路径 | 平移+勾股］

67.正确答案是： B

解析 根据题目要求桥长2km，最短距离=AB最短距离+桥长，如下图所示，将河流看成一条直线，两点之间线段最短，连接AB构成直角三角形ABC，$AB=\sqrt{5^2+12^2}=13$km。



从A镇前往B镇的最短距离=13+2=15km。

故正确答案为B。

补充：手法：桥必须垂直河岸、长 2 km 才最短；把河宽“挤掉”（A 竖直平移 2 km）后连线最短：$\sqrt{(12^2+(4+1)^2)}=13$，再加桥长 2，共 15 km，选 B。易错：把河宽也算进竖直差；忘了最后加上桥长。

23. 答案 C ［改编 | 面积定费用最小·取等越界取边界 | 取离取等点最近的边界］

卡点：取等点超出范围时，要取离它最近的边界。设沿墙边长 y、进深 x，$xy=600$，费用 $200y+300x$ 的两部分之积 $=3600$ 万为定值，各 6000 元时最省，即 $y=30$、$x=20$；但进深不能超过 15 米，取不到。可行范围 $40\le y\le 50$，y 越近 30 越省，取 $y=40$、$x=15$，$8000+4500=12500$ 元，选 C。陷阱：不查范围直接取等得 12000；以为旧墙用满最省得 13600；侧边只算一条得 10250。（参考用时 80 秒）

24. 答案 B ［老师笔记精选 · 2019河北县乡 | 长方体表面最短路径 | 展开图连线，最长棱单列］

把相邻两个面展开到同一平面，A 到 C' 是直角三角形的斜边，两直角边是“一条棱”和“另两条棱之和”。三种展开：$12^2+(4+3)^2=193$，$(12+4)^2+3^2=265$，$(12+3)^2+4^2=241$。两直角边之和恒为 19，两数越接近平方和越小，所以让最长的 12 单独做一边，最短为 $\sqrt{193}$。易错：只试一种展开，选 $\sqrt{241}$（C）；或用体对角线 $\sqrt{12^2+4^2+3^2}=13$（A），那是穿过长方体内部。

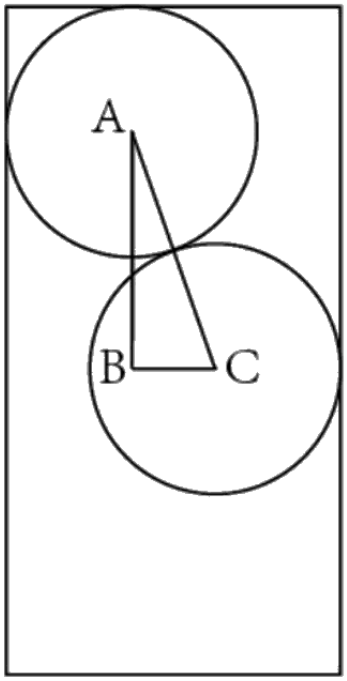
25. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020上海A | 圆锥侧面最短路径 | 展开成扇形，圆心角=360°·r/l］

母线 $l=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+6^2}=12$，侧面展开扇形的圆心角 $=360^\circ\times\frac{6}{12}=180^\circ$。$A$、$B$ 相隔半个底面圆周，在扇形中对应圆心角 90°，展开后 AB 是两边为 12、夹角 90° 的三角形的第三边：$12\sqrt{2}$。易错：沿底面圆周走半圈得 6π（C）；经过顶点走两条母线得 24（D）。

26. 答案 C ［真题 · 2022浙江A类 第69题 ｜ 立体几何-球体错位排布 ｜ 勾股定理］

69.正确答案是： C

解析 木珠子是球形的，需要从长方体木料的内部进行切割，由于长方体的高为1.5厘米，则木珠子的最大直径为长方体的高1.5厘米，即半径最大。长方体的宽为2厘米，木珠子的直径为1.5厘米，制作过程中，要令数量最多，木珠子错落摆放即满足要求。摆放过程注意不要超出长方体木料的长度，用前两个珠子的摆放作为演示：



AC是两个木珠子球心的连线，长度即为木珠子的直径1.5厘米，AC为斜边做直角三角形ABC，AC即两个球心间的最短距离。BC的长度为长方体的宽-木珠子的半径-B点距长方体左边的边长，且AB垂直BC，可得出B点距长方体左边的边长即A点距长方体边长的距离0.75厘米，可求BC长=2-0.75-0.75=0.5厘米，在直角三角形ABC中，利用勾股定理可以求出AB长为$\sqrt{2}$厘米，即在AB所在直线上，相邻两个珠子间距（把珠子看成点）为$\sqrt{2}$厘米，且第一个和最后一个珠子的球心距长方体木料两端至少为0.75厘米。则制作的珠子数量=段数+1，段数=$\frac{20-0.75\times2}{\sqrt{2}}\approx13.08$，即分为13段，那么珠子数量最多=13+1=14个。

故正确答案为C。

补充：手法：珠子直径受高 1.5 限制；宽 2 只容一排，但相邻两颗可左右错开 0.5，球心纵向间距由 1.5 缩为 $\sqrt{(1.5^2 - 0.5^2)} = \sqrt{2}$。个数 = $\lfloor(20 - 1.5)/\sqrt{2}\rfloor + 1 = 13 + 1 = 14$，选 C。易错：一字排开 $20 \div 1.5$ 得 13 个。

27. 答案 D ［真题 · 2026广东 第41题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 平面几何-蝴蝶模型(对角积相等) ｜ 蝴蝶模型］

由图，青菜与茄子、毛豆与番茄相对，相对两块面积之积相等：青菜×茄子 = 毛豆×番茄，即 番茄：茄子 = 青菜：毛豆 = 1.4（比例平移）。番茄比茄子多 40，得茄子 = 100，番茄 = 140，青菜 = 280，毛豆 = 200，毛豆比茄子多 100 平方米，选 D。

也可设毛豆为 m，列 $1.4m(1.4m - 180) = m(1.4m - 140)$，解得 $m = 200$。

陷阱：相对的两块须看图找准。把青菜与毛豆当成相对，解出的面积不是整数且毛豆比茄子小；把青菜与番茄当成相对则无正数解。参考用时 60 秒。

28. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第64题 | 平面几何-等分点面积比 | 等高模型］

第【64】题

正确答案:【D】

解析

如图所示，由 AE=EF，AD=DC，则 ED 为$\triangle AFC$的中位线，则$ED \parallel FC$，且$\triangle AED \backsim \triangle AFC$，则 AE：AF=ED：FC=1：2，可推出$\triangle EDO \backsim \triangle FOC$，且 EO：OC=DO：FO=1：2。赋值黑色部分人工湖$\triangle EDO$面积为 1，根据面积之比等于相似比的平方，可知$\triangle FOC$面积为 4。$\triangle EDO$与$\triangle EOF$，高相同，底边 DO：FO=1：2，则$\triangle EOF$面积为 2，则$\triangle ECF$面积$=\triangle EOF$面积$+\triangle FOC$面积$=2+4=6$。由 AE=EF=FB，C 点向 AB 的高相同，可知$\triangle ECF$面积$=\triangle AEC$面积$=\triangle FCB$面积$=6$，则三角形公园 ABC 面积为 3×6=18。故所求为$\frac{\triangle ABC\text{面积}}{\triangle EDO\text{面积}}=\frac{18}{1}=18$倍。

故正确答案为 D。

补充：老师笔记：E、D 分别是 AF、AC 中点，ED∥FC 且 ED = ½FC，EDCF 是上下底 1:2 的梯形，四块面积比 1:2:2:4。设人工湖 S△EOD = 1，则 S△CEF = 2 + 4 = 6；C 到 AB 的高相同且 AE = EF = FB，S△ABC = 3×6 = 18，选 D。易错：漏掉“同高三等分”只算到 6。

29. 答案 D ［老师笔记精选 | 构造梯形用蝴蝶模型 | 连BF得梯形ABFD套1:k:k:k^2］

设 $AB=3$，则 $CD=6$、$DF=2$、$FC=4$。连 BF，$AB \parallel DF$，$ABFD$ 是上下底之比 $3:2$ 的梯形，对角线 AF、BD 交于 G，四块面积比（靠 DF:两腰:靠 AB）$=2^2:2\times3:2\times3:3^2=4:6:6:9$。设 $S_{\triangle DFG}=4$，则 $S_{\triangle ADG}=6$，$S_{\triangle BDF}=4+6=10$；$\triangle BFC$ 与 $\triangle BDF$ 同高、底之比 $4:2$，面积 20。梯形总面积 $=4+6+6+9+20=45$，所求 $=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$。易错：直接把整个 $ABCD$ 当成以 G 为对角线交点的梯形套模型。

30. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第65题 | 平面几何-阴影面积(割补) | 割补法］

65、正确答案是：A

解析 设AG、DE、CF长度均为x米，则DC=DF-CF=（80-x）米，EC=DE+DC=x+（80-x）=80米。根据题意，AD=DC，则GD=AD-AG=（80-x）-x=（80-2x）米。根据公式：

$S_{\triangle}=\frac{1}{2}$底×高，则 $S_{\triangle GEC}=\frac{1}{2}EC\cdot GD=\frac{1}{2}\times80\times(80-2x)=(3200-80x)$平方米；

$S_{\triangle BCF}=\frac{1}{2}BC\cdot CF=\frac{1}{2}\times160x=80x$平方米。故草皮面积$=S_{\triangle GEC}+S_{\triangle BCF}$

$=(3200-80x)+80x=3200$平方米。

故正确答案为A。

补充：老师笔记（极限法）：答案唯一说明结果与动点无关，令 ED→0，则 AG = CF = 0，E、G、F 分别与 D、A、C 重合，阴影就是等腰直角 △ACD，80×80÷2 = 3200，选 A。严格算：设 AG = DE = CF = x，EC = 80，GD = 80 − 2x，S = ½·80·(80 − 2x) + ½·160·x = 3200，与 x 无关。

1. 答案 C ［真题 • 2020四川(12月) 第84题 | 归纳-可以推出(收费×数量) | 就题论题］

84、正确答案：C，**全站正确率：**82%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
根据题干特征及提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：题干并未提及餐厅营业额的变化，无法推出；
B 项：题干只是提到一次性塑料餐盒的数量逐年下降，不必然推出非一次性餐盒的使用量不断上升，无法推出；
C 项：题干指出餐厅每使用一个一次性塑料餐盒就要缴纳 2 元的处理费，根据“一次性塑料餐盒的数量逐年下降”，可以得到该市一次性塑料餐盒处理费的收入不断减少，可以推出；
D 项：题干并未提及对餐厅利润的影响，无法推出。
因此，选择 C 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2022河北 第107题 | 归纳-日常结论 | 排除过度推断］

107.**解析**

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：根据题干可知，恐龙的多样性从 7600 万年前就开始下降，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，这些发生在 6600 万年白垩纪末期物种大灭绝（小行星撞击地球的时间）之前的大约 1000 万年里，可以推出在小行星撞击地球并最终使恐龙灭绝之前恐龙就已经处境不佳，当选；

B 项：题干只是指出在恐龙时代的最后 1000 万年里，食草恐龙和食肉恐龙都在衰落，并没有提及新物种形成速度和灭绝速度的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干中没有提及在恐龙时代“最后 4000 万年中的不同时期”，六大恐龙多样性的降幅问题，无中生有，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及恐龙和新物种灭绝速度的比较，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

3. 答案 B ［真题 • 2022浙江A类 第105题 | 归纳-日常结论 | 排除无中生有］

105.正确答案是： B
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出蚕是通过高浓度糖分激活须形外颚叶上的味觉神经来确认桑叶，没有提及蚕只吃桑叶的原因，无中生有，无法推出，排除；

B 项：题干指出蚕口器下方的下颚须中的味觉神经能识别β-谷甾醇、绿原酸、异槲皮苷，接着，蚕会用口器上的须形外颚叶来尝一下叶片叶汁中的糖分，可以推出蚕通过不同的器官感受不同的味道来判断是否是桑叶，可以推出，当选；
C 项：题干指出蚕依靠下颚须中的“味觉神经”识别叶片表面的一些物质，用口器上的须形外颚叶来“尝”糖分，因此蚕是依靠“味觉”来感知桑叶，而非依靠“碰触”，无法推出，排除；
D 项：题干中没有提及蚕的饲养，也没有提及改进蚕的人工饲料，无中生有，无法推出，排除。
故正确答案为 B。

4. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第80题 | 归纳-日常结论(比较推出) | 排除无中生有］

第【80】题

解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，“人生的头十年”要早于“10~20 岁”，可以推出受试者的嗅觉记忆比画面文字记忆更久远，当选；

B 项：题干中没有涉及到 20 岁以后的记忆，无中生有，排除；

C 项：题干中指出“通过气味回忆起的往事大部分发生在人生的头十年，而通过画面或文字回忆起的大多是 10~20 岁时发生的事”，但是无法得到受试者 10 岁以前对画面或文字的感知力如何，无中生有，排除；

D 项：题干中没有涉及到嗅觉唤起的记忆与画面、文字唤起的记忆之间的清晰度和情感体验的比较，无中生有，排除。

故正确答案为 A。

5. 答案 B ［真题 · 2025山东 第98题 | 归纳-日常结论同义替换 | 排除绝对化］

98 日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略，而在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”可知，心理应对策略的选择与任务的难易程度有关，无法推出，排除；

B项：“面对压力时会选择消极的心理应对方式”是对题干中“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”的同义替换，可以推出，当选；

C项：题干说的是“在面对笔试或面试等压力挑战下，人们往往会采用'回避'或'躲避'的应对策略”，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表所有人都会采取回避策略，说法过于绝对，无法推出，排除；

D项：题干说的是“在面对相对简单的任务时，往往采用积极应对和主动解决的策略”，即往往能消除消极应对倾向，但“往往”只是一个倾向性的描述，不代表完全消除了消极应对倾向，说法过于绝对，无法推出，排除。

故正确答案为B。

6. 答案 A ［真题 · 2023河北 第102题 | 归纳-日常结论推出 | 排除无中生有］

第 102 题

正确答案是：【A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干第二句话指出在安静和运动或情绪激动状态下，迷走神经和交感神经对心脏的调控力度不同，且产生了不同的效应，第四句话和第五句话指出交感神经和迷走神经对胃肠道不同的调控力度及产生的不同效应，可以推出，当选；

B 项：题干第一句话指出交感神经和迷走神经是调控心脏的神经，而选项说的是调控内脏器官的神经，且题干未提及神经是否受意识的支配，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干未提及“保护内脏器官”与“合理使用大脑”的关系，无中生有，无法推出，排除；

D 项：题干未提及“冠心病、胃溃疡”与“神经系统功能失常”的关系，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 A ［真题 · 2024山东 第99题 | 归纳-日常结论题 | 排除无中生有］

【解析 99—正确答案 A】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干最后一句指出英国政府为了削弱法国和德国的主导地位支持进一步扩大欧盟，证明了法德两国在欧盟的地位影响了英国政府的某些决策，可以推出，当选；

B 项：题干中没有涉及“此前”英国政府的情况，无中生有，无法推出，排除；

C 项：题干只是指出“苏格兰和威尔士的支持程度一直稳定且偏高”，并没有与英国比较，无法推出，排除；

D 项：题干未提及苏格兰和威尔士是否担忧法德两国在欧盟的地位，无中生有，无法推出，排除。

故正确答案为 A。

8. 答案 C ［真题 · 2025河北 第108题 | 归纳-日常结论（推出因果） | 排除无中生有］

题目 108 解析

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A 项：题干中第一句介绍了鸟类的眼球构造，但没有提及此眼球构造有助于形成更锐利的远视力，无中生有，排除；

B 项：题干中指出鸟类走路时脖子的伸缩有助于保持视觉的稳定，但没有提及有助于维持身体的平衡，无中生有，排除；

C 项：题干中指出鸟类无法大幅度地转动眼球来保持视觉的稳定。因此，鸟类走路时，让头部先移至前方保持稳定，身体再前进，出现脖子一伸一缩的样子，可以推出鸟类是通过颈部运动让眼睛成像保持更持久的稳定，当选；

D 项：题干中指出鸟类通过运动头部来保持视觉的稳定，但没有提及通过运动头部来获得视差以增强空间的深度感知，无中生有，排除。

故正确答案为 C。

9. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第102题 | 真假-两假+矛盾命题 | 找矛盾］

102

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）小张学习魏碑→小李学习汉隶；

（2）－小张学习秦篆 且 －小张学习魏碑；

（3）小张学习秦篆 或 小张学习魏碑。

分析题干条件，（2）与（3）为矛盾关系，必有一真一假。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据题干条件可知，3 个条件中有 2 个是错误的，故(1)一定错误，因此其矛盾命题“小张学习魏碑 且 －小李学习汉隶”一定为真，即小张学习魏碑，小李没有学习汉隶，对应 C 项。

故正确答案为 C。

10. 答案 C ［真题 · 2023山东 第66题 | 真假-反对关系+只有一假 | 找反对关系］

【解析 66—正确答案 C】

第一步：找关系。

甲：冠军是欧洲国家；

乙：冠军是法国；

丙：冠军是南美洲国家；

丁：阿根廷不会进四强。

甲和丙不可能同时为真，根据题干上述预测中只有一句话为假，可以推出甲和丙必有一假。

第二步：看其余。

根据甲和丙必有一假，可以推出其余的乙和丁必然为真，即冠军是法国，阿根廷不会进四强，因此甲为真，丙为假，即冠军不是南美国家，对应 C 项。

故正确答案为 C。

11. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第63题 | 真假-只有一真判必假 | 假设代入］

第 63 题

正确答案是：【D】

第一步：分析题干找关系。

专家一：¬甲通过；

专家二：乙通过；

专家三：¬丙通过。

第二步：根据题干推理。

题干没有明显的矛盾关系，故用假设法进行推理，专家二的预测是肯定形式，可以通过专家二的预测开始假设，假设专家二的预测为真，则乙的申请通过，结合题干条件，只有 1 人申请通过，可以得出专家一和专家三的预测都是正确的，此时有 3 名专家预测正确，与题干条件矛盾，因此，乙一定没有通过，此时，可得 D 项一定错误，D 项当选。继续推理，当甲的申请通过时，专家一和专家二预测均错误，专家三预测正确，此时满足题干要求；当丙的申请通过时，专家一预测正确，专家二和专家三预测均错误，此时也满足题干要求，综上所述，甲、丙都有可能通过申请，A、B、C 三项均为可能正确。

本题为选非题，故正确答案为 D。

12. 答案 C ［真题 · 2025山东 第94题 | 真假-找矛盾只一真 | 找矛盾］

94 第一步:找出题干矛盾命题。

甲:体育场 或 实验楼;

乙:－体育场且－实验楼;

丙:实验楼或－教学楼。

分析题干条件可知,甲和乙的说法为矛盾关系,必有一真一假。

第二步:根据题干条件推理。

根据题干条件可知，只有一位老师的说法正确，则说法为真的人一定在甲和乙之间，可知丙的说法为假，说明丙的矛盾为真，即“－实验楼且教学楼”为真，此时无法确定甲和乙的说法谁真谁假，即无法推出这笔资金是否用于建设体育场，故仅可推出这笔资金用于建设教学楼。

故正确答案为C。

13. 答案 A ［真题 · 2025河北 第110题 | 真假-矛盾关系+一真其余假 | 找矛盾］

题目 110 解析

第一步：找出题干矛盾命题。
小周：小郑冠军；
小吴：小吴冠军 或 小周冠军 或 小钱冠军；

小郑：￣小郑冠军；

小钱：￣小钱前三；

小王：￣小王亚军。

分析题干条件可知，小周和小郑说的话为矛盾关系，必有一真一假。
第二步：根据题干条件推理。
根据题干条件可知，只有一个人的回答为真，则回答为真的人一定在小周和小郑之间，小吴、小钱和小王的回答均为假。小王说自己不是亚军为假，则小王是亚军，对应 A 项。

故正确答案为 A。

14. 答案 B ［真题 · 2020河北 第103题 | 归纳-可以推出(必要条件表述) | 排除无中生有］

103、正确答案：B，**全站正确率：**74%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：原题干中提到书店能让人感受到不一样的氛围，但感受到氛围并不一定因为有书店，排除；
B 项：原题干中提到“以书店融合阅读、休闲和其他文化产品的类似‘文化商场’模式，更是可以在商场内部构建一个特别的文化链”，说明书店是必要的，因而“不应忽视书店这一环”，可以推出；
C 项：“带来客流”、“提升品位”原题干中的关系为“不仅……也”，即并列的“且”关系，而非“因为……所以”的因果关系，排除；
D 项：原题干中越是身处浮华的地方，越是希望遇到心灵栖息地，但不处于浮华之地，只能得出可能希望遇到心灵栖息地，该项说法过于绝对，排除。
因此，选择 B 选项。

15. 答案 A ［真题 · 2020河北 第108题 | 归纳-可以推出(措施类结论) | 排除无中生有］

108、正确答案：A，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。
依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。
第二步，辨析选项。
A 项：根据题干可知拥有慈母的人不容易出现该综合征，慈母可以教育孩子如何应对压力、健康生活和掌控命运，故设计针对母亲的指导方案，有助于降低得该综合症的比例，可以推出；
B 项：题干不涉及患该综合症的原因分析，虽然可以从题干中知拥有慈母的人不容易出现该综合征，但是反过来患该综合征是否是因为缺乏母爱，无法推出，排除；
C 项：题干不涉及父亲对孩子的生活影响的论述，所以父亲是否指导孩子保持良好的生活方式推不出，且该项中说父亲对孩子的健康无影响，太过绝对，无法推出，排除；
D 项：据题干可知出身经济层次最低家庭的人，如果拥有慈母不容易出现该综合症，但这一群人中年后身体是否健康，与题干话题不一致，无法推出，排除。
因此，选择 A 选项。

16. 答案 B ［真题 · 2021河北 第101题 | 归纳-无法推出(不粘锅涂层) | 排除无中生有］

101、正确答案：B，全站正确率：69%，易错项：A。

第一步，依据题干特征和提问方式，确定题型为归纳推理选非题。

第二步，辨析选项。

A项：水的沸点为100摄氏度，因此，A项正常的烧开水和煮粥并不会使不粘锅的温度超过260摄氏度，可以推出，排除；

B项：该项“烹饪时不粘涂层分解”不确定，“不沾涂层分解会导致胆固醇水平升高”无法得出，当选；

C项：可从题干最后三句推出，排除；

D项：可以从题干倒数第二三句推出，排除。

因此，选择B选项。

17. 答案 D ［真题 · 2022山东 第74题 | 归纳-日常结论(信息串联) | 串联题干信息］

【解析74—正确答案D】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据题干第二句话可知，衡量美元强弱的是相对于其他主要国际货币的比价，不能说明美元的强弱是由黄金的价格决定的，无法推出，排除；

B项：根据题干第一句话可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且黄金价格运行的重要高点均与实际利率的低点相对应，说明美国实际利率的长期趋势与黄金价格有关系，但没有说明美国实际利率的长期趋势不可以看作黄金价格长期走势的核心影响变量，无法推出，排除；

C项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此在美元走势稳固的阶段，美国实际利率水平也是稳固的，故黄金的价格也相对稳固，而不是波动，无法推出，排除；

D项：根据题干可知，黄金价格与实际利率在长周期维持稳定的负相关关系，并且美国实际利率水平和美元之间总保持着同步关系，因此实际利率和美元的共同走高将使得黄金价格变低，即黄金将受到下行压力的作用，可以推出，当选。

故正确答案为D。

18. 答案 C ［真题 · 2024河北 第108题 | 归纳-科普材料推结论 | 排除偷换概念］

【解析108—正确答案C】

日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。

A项：根据第四句话“肌苷转运蛋白能将肌苷转至细胞内降低了细胞外的肌苷浓度，致使肌苷的‘促燃’作用大打折扣”可知，是“肌苷转运蛋白”可以调节产热过程，而不是“肌苷”，偷换概念，无法推出，排除；

B项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”可知，没有提及是否能维持体温，无中生有，无法推出，排除；

C项：根据第一句话“棕色脂肪细胞会将能量以热的形式消耗掉”和第三句话“接收到肌苷分子信号后，不仅周围的棕色细胞被激活”可知，刺激棕色细胞后，棕色细胞会将能量燃烧，可以推出，当选；

D项：题干讨论的是“肌苷转运蛋白”，但该项讨论的是“转运蛋白”，因此无法推出，排除。

故正确答案为C。

19. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第110题 | 归纳-选非(不能推出) | 逐项验证］

第【110】题
正确答案:【C】
解析
日常结论题，根据题干信息逐一分析选项。
A 项：题干指出汞在环境中三种存在形态的毒性大小为：无机汞＜金属汞＜有机汞，且烷基汞是已知毒性最大的汞化合物，说明烷基汞是有机汞，可以推出，排除；
B 项：题干指出甲基汞毒性比无机汞大 50~100 倍，说明甲基汞不是无机汞，可以推出，排除；
C 项：题干只指出金属汞是常温下唯一的液态“金属”，而有机汞和无机汞均不是金属，因此无法推出“有机汞和无机汞不能呈现出液态”，当选；
D 项：题干指出金属汞是常温下唯一的液态金属，说明在常温下其他金属都不呈现出液态，可以推出，排除。
本题为选非题，故正确答案为 C。

20. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第67题 | 真假-三门守卫只一可信 | 假设法］

67、正确答案：C，**全站正确率：**65%，易错项：D。
第一步，确定题型。
题干中有若干论断及提问方式，确定为真假推理。
第二部，找关系。
题干中没有明显的矛盾或反对关系，采用假设的方法。
第三步，辨析选项。
3 号门的小妖所说为真，即 1 号门和 2 号门的小妖有一个说的是真的，假设 1 号门的小妖说的是真的，则 1 号门通向师父所在，而 2 号门小妖说的是假的，可以得到 2 号门也通向师父所在，与已知信息矛盾，因此，假设错误，1 号门的小妖说的是假的，2 号门的小妖说的是真的，即 1 号门和 2 号门都不通向师父所在，因此，3 号门通向师父所在。
因此，选择 C 选项。

1. 答案 D ［真题 · 2023浙江A类 第101题 | 综合-五人气球颜色形状匹配 | 最大信息突破］

101

第一步：分析题干条件。

①小花和小雅的气球不是圆形也不是蓝色；

②小军与小雅的气球颜色和形状都不一样；

③小雅的气球是黄色，小明的气球是蓝色；

④小军与小花的气球颜色一样，小飞的气球不是五角星形。

第二步：根据题干条件进行推理。

由于对象和信息较多，可以考虑从提到次数最多的“小雅”开始推理。根据条件①②和③可知，小雅的气球是黄色心形，小花的气球是红色心形，小军的气球是红色圆形或蓝色圆形或蓝色五角星形，小明的气球是蓝色五角星形或蓝色圆形。再根据条件④可知，小军与小花的气球颜色一样，那么小军的气球是红色圆形，小飞的气球不是五角星形，那么小飞的气球是蓝色圆形，故小明的气球是蓝色五角星形。

故正确答案为 D。

2. 答案 D ［真题 · 2025江苏A类 第94题 | 综合-人/专业/持书三维匹配 | 列表排除］

题目 94 解析

第一步：分析题干条件。

（1）丙是历史学专业学生，丁是文学专业学生；

（2）交换书后，甲持有社会学书，乙不持有文学书；

（3）交换书后，每个人所持有的书不是原来所携带的专业书。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（2）（3）可以推出，甲不是社会学专业的学生；

再结合条件（1）可以推出，甲是经济学专业的学生，乙是社会学专业的学生。

根据条件（2）甲持有社会学书（不持有文学书）、乙不持有文学书，且丁是文学专业的学生，结合条件（3）可以推出，持有文学书的学生是丙；

综上，可以推出乙和丁持有经济学书或历史学书，但无法确定具体书籍，如下表所示，A、B、C 三项均可推出。

	甲	乙	丙	丁
专业	经济学	社会学	历史学	文学
交换后书籍	社会学	经济学/历史学	文学	历史学/经济学

本题为选非题，故正确答案为D。

3. 答案 A ［真题 · 2025浙江A类 第102题 | 综合-人/营类/数量三维对应 | 列表排除］

102、解析

第一步：分析题干条件。

（1）小贾和小单选择的夏令营种类和数量均不同；

（2）有 1 人选择了 1 个夏令营，有 2 人选择了 2 个夏令营；

（3）小白选择综合素质营中的 3 个夏令营；

（4）每类夏令营都有人选择，小易和小单选择了雏鹰行动营；

（5）每人先从 3 类夏令营中选择 1 类，再从该类别中选择 1-3 个夏令营。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（2）（3）可知，小白选择了 3 个夏令营，则小贾、小易、小单中有 1 人选择了 1 个夏令营，有 2 人选择了 2 个夏令营；结合条件（1）可知，小贾和小单中有 1 人选择了 1 个夏令营，有 1 人选择了 2 个夏令营，则小易只能选择 2 个夏令营，对应 A 项。

故正确答案为 A。

4. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第103题 | 综合-人与多属性匹配+数量 | 假设排除］

103.解析

第一步，确定题型。

题干有信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

根据题干条件，有党员 3 人，结合条件（4），可知乙和丙都是党员，根据条件（5），可知丁不是党员，则甲是党员。假设甲和乙都是男性，则丁不是男性，丁目前不符合组长的任何一个特征，则丁必须是教授，但此时，没有人可以满足成为组长的 3 个条件，因此，甲和乙不是男性，丙和丁是男性，则同时满足三个特征的人只能是丙。

因此，选择 C 选项。

5. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第106题 | 综合-人书专题数三维匹配 | 最大信息突破］

106、正确答案是： B

解析

第一步：分析题干条件。

（1）小张、小赵书不同，专题数不同

（2）1 人选择了 1 个专题，2 人选择了 2 个专题

（3）小李：第三卷，3 个专题

（4）每本书都有人挑选，小王、小赵：第一卷

第二步：根据题干条件进行推理。

先从条件（3）入手进行推理，由条件（3）可知小李是 3 个专题，则剩余的小张、小王、小赵应与条件（2）匹配，又根据条件（1）小张、小赵专题数不同可知，小张、小赵中 1 人选择 1 个专题，1 人选择 2 个专题，则另外一个选择 2 个专题的人为小王。因此，小王选择了 2 个专题。

故正确答案为 B。

打印册第 7 套

1. 答案 D ［真题 · 2021江苏A卷 第131题］

131、正确答案：D，**全站正确率：**67%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查现期比重计算中的求比重。

第二步，定位文字材料，“（2019 年）其中全球卫星产业收入为 2707 亿美元。在全球卫星产业收入中，卫星制造业的收入为 125 亿美元”。

第三步，根据比重 $=\frac{\text{部分量}}{\text{整体量}}$，选项首位不同，分母从左向右截取前两位，可得 $\frac{125}{27}$，直除首位商 4。

因此，选择 D 选项。

2. 答案 A ［真题 · 2021江苏A卷 第132题］

132、正确答案：A，**全站正确率：**67%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查增长率计算比较。

第二步，定位图形材料中的柱状图。

第三步，根据增长率=增长量/基期量，当基期量差不多时，可用增长量替代增长率进行比较。根据增长量=现期量-基期量，可得各年份增长量分别为：2014 年 2466-2309＞100，2015 年 2548-2466＜100，2017 年 2690-2605＜100，2018 年 2774-2690＜100，增量最大的为 2014 年，故增速最大的为 2014 年。

因此，选择 A 选项。

3. 答案 B ［真题 · 2021江苏A卷 第133题］

133、正确答案：B，**全站正确率：**50%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查增长率计算。

第二步，定位图形材料中的折线图。

第三步，根据现期量=基期量×（1+r）、增长率=现期量/基期量-1，可得 2019 年全球卫星制造业收入=2012 年全球卫星制造业收入×（1+7.5%）×（1+0.3%）×（1+1.6%）×（1-13.1%）×（1+11.5%）×（1+25.8%）×（1-35.9%），则全球卫星制造业收入 2019 年比 2012 年的增长率为（1+7.5%）×（1+0.3%）×（1+1.6%）×（1-13.1%）×（1+11.5%）×（1+25.8%）（1－35.9%）-1=1.075×1.003×1.016×0.869×1.115×1.258×0.641－1=$1^- - 1$＜0，增长率小于 0，为负增长。

2019 年卫星发射服务业收入=2012 年卫星发射服务业收入×（1-6.9%）×（1+9.3%）×（1-8.5%）×（1+1.9%）×（1-16.4%）×（1+34.8%）×（1－21%），则卫星发射服务业收入 2019 年比 2012 年的增长率为（1-6.9%）×（1+9.3%）×（1-8.5%）×（1+1.9%）×（1-16.4%）×（1+34.8%）（1－21%）-1=0.931×1.093×0.915×1.019×0.836×1.348×0.79-1=$1^- - 1$＜0，增长率小于 0，为负增长。

因此，选择 B 选项。

4. 答案 C ［真题 · 2021江苏A卷 第134题］

134、正确答案：C，**全站正确率：**49%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查增长率计算比较。

第二步，定位图形材料，“2014—2019 年全球卫星发射服务业的同比增速分别为 9.3%、－8.5%、1.9%、－16.4%、34.8%、－21.0%”。

第三步，根据增长率$=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$，代入数据可得全球卫星产业收入增速分别为 2014 年$\frac{2466-2309}{2309}=\frac{157}{2309}\approx 6.8\%<9.3\%$，2015 年$\frac{2548-2466}{2466}=\frac{82}{2466}\approx 3.3\%>-18.5\%$，2016 年$\frac{2605-2548}{2548}=\frac{57}{2548}\approx 2.2\%>1.9\%$，2017 年$\frac{2690-2605}{2605}=\frac{85}{2605}\approx 3.3\%>-16.4\%$，2018 年$\frac{2774-2690}{2690}=\frac{84}{2690}\approx 3.1\%<34.8\%$，2019 年$\frac{2707-2774}{2774}=\frac{-67}{2774}\approx -2.4\%>-21.0\%$，2014—2019 年全球卫星产业收入增速大于卫星发射服务业的有 2015 年、2016 年、2017 年和 2019 年，共 4 年。

因此，选择 C 选项。

5. 答案 A ［真题 · 2021江苏A卷 第135题］

135、正确答案：A，**全站正确率：**40%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查综合分析问题，且需选出正确的一项。

第二步，A 选项，增长率计算。定位图形材料，“全球卫星产业收入 2018 年为 2774 亿美元，2019 年为 2707 亿美元”，根据增长率$=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$，代入数据可得 2019 年全球卫星产业收入增速为$\frac{2707-2774}{2774}=\frac{-67}{2774}\approx -2.4\%$，正确。

B 选项，间隔增长率计算。定位图形材料，“卫生发射服务业收入 2018 年同比增速为 34.8%，2019 年同比增速为－21.0%”，根据间隔增长率 R=r1＋r2＋r1×r2，代入数据可得 2019 年卫生发射服务业收入比 2017 年提高了 34.8%－21.0%＋34.8%×（－21.0%）=13.8%－34.8%×21.0%＜13.8%，提高了不到 13.8 个百分点，错误。

C 选项，两期比重比较。定位文字材料，“2019 年全球太空经济规模增至 3660 亿美元，较 2018 年增长 1.7%”，根据两期比重比较口诀，部分增速高于整体增速，比重上升，反之则下降，由本题 A 选项可知 2019 年卫星产业收入同比增速 a（－2.4%）＜b（1.7%），比重下降，错误。

D 选项，增长量计算。定位文字材料，“卫星通信服务业的收入为 1230 亿美元，较上年减少 35 亿美元；地面设备制造业的收入为 1303 亿美元，较上年增长 4.1%”，4.1%≈$\frac{1}{25}$，根据增长量计算 n＋1 原则，可得地面设备制造业收入的同比增量为$\frac{1303}{25+1}\approx 50$（亿美元），卫星通信服务业收入的同比增量为－35 亿美元，增长量相差 50－（－35）=85（亿美元），错误。

因此，选择 A 选项。

6. 答案 B [真题 · 2020深圳行测 第96题]

96、正确答案：B，**全站正确率：**56%，易错项：D。

解析

第一步，本题考查增长率计算比较。

第二步，定位表格材料“国家财政支出”所在行。

第三步，根据增长率=（现期量-基期量）/基期量，比较大小，将分母从左向右截取前三位，分子减法计算，考虑截位舍相同，代入数据可得各年增速分别为：2018 年，$\frac{221-203}{203}=\frac{18}{203}$；2015 年，$\frac{176-152}{152}=\frac{24}{152}$；2014 年，$\frac{152-140}{140}=\frac{12}{140}$；2012 年，$\frac{126-109}{109}=\frac{17}{109}$，根据分数性质（分子大分母小，分数值大）可知，2015 年＞2018 年，排除 A 选项；2012 年＞2014 年，排除 C 选项。2015 年和 2012 年直除首三位分别商 157 和 155，则 2015 年增速更大，排除 D 选项。

因此，选择 B 选项。

7. 答案 C [真题 · 2020深圳行测 第97题]

97、正确答案：C，**全站正确率：**69%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查简单和差比较。

第二步，定位表格材料“国家财政收入”和“国家财政支出”所在行。

第三步，财政赤字=财政支出－财政收入，做差后比较大小，将数据从左向右截取前三位计算，代入数据可得 2011—2018 年，国家财政赤字分别为：2011 年，109-104=5；2012 年，126-117=9；2013 年，140-129=11；2014 年，152-140=12；2015 年，176-152=24；2016 年，188-160=28；2017 年，203-173=30；2018 年，221-183=38。观察数据可得，财政赤字不断扩大。

因此，选择 C 选项。

8. 答案 B [真题 · 2020深圳行测 第98题]

98、正确答案：B，**全站正确率：**65%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查增长率计算比较。

第二步，定位表格材料“2017 年”和“2018 年”部分数据。

第三步，根据根据增长率=（现期量-基期量）/基期量 ，表中所列各税种中，关税税收收入 2018 年（2848 亿元）小于 2017 年（2998 亿元），即增长率为负数，其余各税种均同比有所上升，则关税增速最小，排除 C 选项。其余税种比较大小，将分母从左向右截取前三位，分子减法计算，考虑截位舍相同，代入数据可得，国内增值税，$\frac{615-564}{564}=\frac{51}{564}\approx9\%$；个人所得税，$\frac{139-120}{120}=\frac{19}{120}>10\%$，则个人所得税＞国内增值税，排除 A 选项。国内消费税，$\frac{106-102}{102}=\frac{4}{102}=\approx4\%$，则国内增值税＞国内消费税，排除 D 选项。

因此，选择 B 选项。

9. 答案 A ［真题 · 2020深圳行测 第99题］

99、正确答案：A，**全站正确率：**27%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查年均增长率计算。

第二步，定位表格“中央税收收入”行。

第三步，根据（1+年均增长率）^n=末期量/初期量，初期为 2011 年，末期为 2016 年，相差年数 n=2016-2011=5，选项首位相同第二位不同，分母从左向右截取前三位，分子截位舍相同（保留量级不变），代入数据可得 $(1+r)^5 \approx \frac{65669}{48632} \approx 1.35$。根据二项式展开定理可得 $(1+r)^5$ ≈1+5r+10r²，若年均增长率为 7%，代入二项式展开公式可得 $(1+7\%)^5$ ≈1+5×7%+10×7%²=1.35+10×7%²＞1.35，则 r＜7%，仅 A 选项符合。

因此，选择 A 选项。

10. 答案 C ［真题 · 2020深圳行测 第100题］

100、正确答案：C，**全站正确率：**54%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查综合分析，且需选出正确的个数。

第二步，（1），比重比较，定位表格“中央财政支出”、“国家财政支出”行。根据比重=部分量/整体量，2013 年的比重为 $\frac{20472}{140212} \approx 14.6\%$，2014 年的比重为 $\frac{22570}{151786} \approx 14.8\%$，2013 年的比重低于 2014 年，并不是逐年降低，错误。

（2），简单和差比较，定位表格“中央财政收入”、“国家财政收入”行。根据地方财政收入=国家财政收入-中央财政收入，可得 2011 年地方财政收入为 103874-51327＜60000 亿元，错误。

（3），增长率比较，定位表格“中央财政收入”、“国家财政收入”行。根据增长率=（现期量-基期量）/基期量，分母从左向右截取前三位，分子减法计算考虑截位舍相同，可得与 2011 年相比，2018 年中央财政收入和国家财政收入的增幅分别为 $\frac{855-513}{513}=\frac{342}{513}$、$\frac{183-104}{104}=\frac{79}{104}$，直除首位分别商 6、7，故前者小于后者，正确。

共 1 个正确。

因此，选择 C 选项。

11. 答案 A ［真题 · 2024河北 第121题］

【解析 121—正确答案 A】

根据题干“相比 2021 年，2022 年·····平均回收价格·····”，结合选项为上调/下调约+单位，可判定本题为平均数的增长量问题。定位统计表可知：2021 年和 2022 年我国废纸回收重量分别为 6491.0 万吨和 6585.0 万吨；2021 年和 2022 年我国废纸回收金额分别为 1493.0 亿元和 1402.6 亿元。根据平均回收价格 $=\frac{\text{年度回收金额}}{\text{年度回收重量}}$，可知题干所求 $=\frac{1402.6\text{亿元}}{6585.0\text{万吨}}-\frac{1493.0\text{亿元}}{6491.0\text{万吨}} \approx \frac{1403}{0.66}-\frac{1493}{0.65}=2126-2297=-171$ 元/吨，与 A 项最为接近。

故正确答案为 A。

12. 答案 B ［真题 · 2024河北 第122题］

【解析 122—正确答案 B】

根据题干“相比 2021 年·····降幅超过 10%·····”，可判定本题为一般增长率问题。定位统计表可知 2021-2022 年我国十个品种再生资源回收重量。根据公式：增长率 $=\frac{\text{现期量}-\text{基期量}}{\text{基期量}}$，则相比 2021 年，我国十个品种再生资源回收重量同比增速分别为：

废钢铁：$\frac{24081.0-25021.0}{25021.0}=\frac{-940}{25021.0}\approx -4\%>-10\%$；

废有色金属：$\frac{1375.0-1348.0}{1348.0}>0$；

废塑料：$\frac{1800.0-1900.0}{1900.0}=\frac{-100}{1900.0}\approx -5\%>-10\%$；

废纸：$\frac{6585.0-6491.0}{6491.0}>0$；

废轮胎：$\frac{675.0-640.0}{640.0}>0$；

废弃电器电子产品：$\frac{415.0-463.0}{463.0}=\frac{-48}{463.0}\approx -10.3\%<-10\%$，即降幅超过 10%；

报废机动车：$\frac{820.7-678.5}{678.5}>0$；

废旧纺织品：$\frac{415.0-475.0}{475.0}=\frac{-60}{475.0}\approx -13\%<-10\%$，即降幅超过 10%；

废玻璃：$\frac{850.0-1005.0}{1005.0}=\frac{-155}{1005.0}\approx -15\%<-10\%$，即降幅超过 10%；

废电池（铅酸电池除外）：$\frac{51.0-42.0}{42.0}>0$；

综上可知，相比 2021 年，我国十个品种再生资源回收重量降幅超过 10%的有废弃电器电子产品、废旧纺织品、废玻璃，共 3 个。

故正确答案为 B。

13. 答案 D ［真题 · 2024河北 第123题］

【解析 123—正确答案 D】

根据题干“·····同比增量的变化趋势”，可判定本题为增长量比较问题。定位统计表可得2021 年和 2022 年我国十个品种再生资源回收重量，其中 2022 年再生资源回收重量从大到小排名前5 位的为废钢铁（24081.0 万吨）、废纸（6585.0 万吨）、废塑料（1800.0 万吨）、废有色金属（1375.0 万吨）、废玻璃（850.0 万吨）。根据公式：增长量=现期量-基期量，可得 2022 年排名前 5 位再生资源的同比增量分别为：

废钢铁：24081.0-25021.0=-940 万吨；

废纸：6585.0-6491.0=94 万吨；

废塑料：1800.0-1900.0=-100 万吨；

废有色金属：1375.0-1348.0=27 万吨；

废玻璃：850.0-1005.0=-155 万吨。

综上可知，废钢铁的同比增量最小，应处于折线图最低点，A、B、C 三项中排名第一的废钢铁的同比增量均不在最低点位置，排除。

故正确答案为 D。

14. 答案 C ［真题 · 2024河北 第124题］

【解析 124—正确答案 D】

根据题干“2022 年我国废有色金属中废铅·····”，结合材料时间为 2022 年，可判定本题为现期计算问题。定位统计表可得，2021 年我国废有色金属回收重量为 1348.0 万吨；定位饼状图可得，2021 年废有色金属中废铅回收重量占比=1-51.93%-17.88%-10.16%=20.03%；定位文字材料可得，2022 年废有色金属中废铅回收重量同比增长 5.56%。根据公式：部分=整体×比重，现期量=基期量×（1+增长率），则所求 $=1348.0\times20.03\%\times(1+5.56\%)\approx1350\times0.2\times(1+\frac{1}{18})$

$=270+\frac{270}{18}=285$ 万吨。

故正确答案为 C。

原解析标题印的是“正确答案D”，但解析过程算得约 285 万吨，按材料数据核算也是 285 万吨，答案应为 C；D（291）是误用 2022 年总量得到的干扰项。

15. 答案 C ［真题 · 2024河北 第125题］

【解析 125—正确答案 C】

A 项：定位文字材料可得：2022 年我国报废机动车回收数量 399.1 万辆，回收数量占我国机动车保有量的 $9.57‰$。根据公式：整体 $=\frac{部分}{比重}$，可知截止 2022 年底，我国机动车保有量为 $\frac{399.1}{9.57‰}=\frac{399.1}{0.00957}\approx\frac{400}{0.01}\approx40000$ 万辆，错误；

B 项：定位统计表可知 2022 年我国十个品种再生资源的回收重量以及回收金额。根据公式：平均回收价格 $=\frac{回收金额}{回收重量}$，可得 2022 年废有色金属的平均回收价格为 $\frac{2959.7亿元}{1375.0万吨}\approx\frac{2960}{1380}\approx2.1$ 万元/吨；废电池（铅酸电池除外）的平均回收价格为 $\frac{121.6亿元}{51.0万吨}\approx2.4$ 万元/吨，可知废有色金属的平均回收价格低于废电池（铅酸电池除外），则 2022 年我国十个品种再生资源平均回收价格最高的并非废有色金属，错误；

C 项：定位文字材料可得：2022 年，我国废钢铁、废有色金属等十个品种再生资源回收总金额约为 13140.6 亿元，同比下降 4.05%。定位统计表可知 2021 年我国十个品种再生资源的回收金额。观察可知：2021 年回收金额排前两名的再生资源分别为废钢铁（7523.6 亿元）、废有色金属（2878.5 亿元），根据公式：基期量 $=\frac{现期量}{1+增长率}$，则所求为 $\frac{7523.6+2878.5}{\frac{13140.6}{1-4.05\%}}\approx\frac{10402\times(1-4\%)}{13140.6}\approx\frac{10402-416}{13141}=\frac{9986}{13141}\approx76\%>75\%$，正确；

D 项：定位文字材料可得：2022 年废有色金属中废铅回收重量同比增长 5.56%。定位统计表可得：2021 年、2022 年废有色金属的回收重量分别为 1348.0 万吨、1375.0 万吨。定位统计图可知 2021 年废有色金属中除废铅以外的各类废金属回收重量的占比情况。

方法一：定位统计图可知，2021 年废有色金属中废铅回收重量的占比为 1-（51.93%+17.88%+10.16%）=1-79.97%=20.03%。根据公式：部分=整体×比重，可知 2021 年废有色金属中废铅回收重量为 $1348.0\times20.03\%\approx1348\times\frac{1}{5}\approx270$ 万吨，则 2021 年废有色金属中除废铅以外的各类废金属回收重量约为 1348.0-270=1078 万吨。根据公式：现期量=基期量×（1+增长率），可知 2022 年废有色金属中废铅回收重量为 $270\times(1+5.56\%)\approx270+15=285$ 万吨，则 2022 年废有色金属中除废铅以外的各类废金属回收重量为 1375.0-285=1090 万吨>1078 万吨，即 2022 年除废铅以外的废有色金属回收重量总和比 2021 年的有所上升，错误。

方法二：2021 年废有色金属中除废铅以外的废有色金属回收重量的占比为 51.93%+17.88%+10.16%=79.97%，则 2021 年废有色金属中废铅回收重量的占比为 1-79.97%=20.03%。根据公式：增长率 $=\frac{现期量-基期量}{基期量}$，可知 2022 年废有色金属的回收重量同比增长率为 $\frac{1375-1348}{1348}=\frac{27}{1348}\approx2\%$，设 2022 年除废铅以外的废有色金属回收重量总和的同比增长率为 r，根据线段法“距离与基期量成反比”，可知：$\frac{5.56\%-2\%}{2\%-r}=\frac{79.97\%}{20.03\%}\approx\frac{4}{1}$，解得：$r\approx1.1\%>0$，即 2022 年除废铅以外的废有色金属回收重量总和比 2021 年的有所上升，错误。

故正确答案为 C。

16. 答案 B ［真题 · 2020江苏A类 第126题］

126、根据题干“受访居民中·····人数相差”，结合文字材料“28.3%的受访居民消费支出有所增加，58.0%的受访居民消费支出基本持平”，判定为现期比重问题。则2019年春节期间消费支出少于上年的人数占比$=1-28.3\%-58\%=13.7\%$，消费支出多于上年的人数−消费支出少于上年的人数$=2000\times28.3\%-2000\times13.7\%=292$人。

故正确答案为B。

17. 答案 A ［真题 · 2020江苏A类 第127题］

127、根据“2019年·····受访居民中”，结合选项为不同消费项目，判定本题为现期比重问题。定位图二，2019年春节期间不同消费项目受访居民占比，其中消费餐饮所占比重为70.2%；结合选项，其中受访市民参加教育培训所占比重为33.2%，二者之和为$70.2\%+33.2\%=103.4\%>100\%$，二者之和超过整体，说明二者之间必然有交集，也就是春节期间有“餐饮消费”的受访居民中，一定有人参加教育培训。

故正确答案为A。

18. 答案 D ［真题 · 2020江苏A类 第128题］

128、根据题干“2019年·····至少占”结合选项判定本题为现期比重问题。定位图一可知：春节期间消费支出在2000元以下的受访市民所占比重为36.7%，则消费支出在2000元以下的受访市民人数$=2000\times36.7\%=734$人；定位图二可知“发红包、给压岁钱的”受访市民82.7%，则发红包、给压岁钱的受访市民人数$=2000\times82.7\%=1654$人，因为$1654+734=2388$人>2000人，证明消费支出在2000元以下的受访居民与发红包、给压岁钱的受访居民有交叉，所以消费支出在2000元以下的受访居民中，“发红包、给压岁钱的”人数至少$=2388-2000=388$人，所占比重为$\frac{388}{734}\approx52.9\%$。

故正确答案为D。

19. 答案 B ［真题 · 2020江苏A类 第129题］

129、根据题干“2019年·····受访居民人数·····”判断本题为现期比重问题。定位文字材料“2019年2月中下旬，某市统计局随机抽取2000名在该市居住半年以上的18～65周岁居民·····”。定位图1可得：5000-8000元、8000-11000元、11000元以上的人数占受访市民的比重分别为11.5%、4.5%和2.9%，根据公式：部分$=$整体$\times$占比可得，该部分受访市民人数为$2000\times(11.5\%+4.5\%+2.9\%)=2000\times18.9\%=378$人。说不清的人数占受访市民的比重为$1.6\%$，人数为$2000\times1.6\%=32$人，故消费支出在5000元以上的受访市民人数应大于等于378人而小于等于$378+32=410$人。结合选项只有B项388人在此范围。

故正确答案为B。

20. 答案 C ［真题 · 2020江苏A类 第130题］

130、A项：定位图二：“购年俗食品、烟酒、服饰”的受访居民所占比重为78.7%；定位图一：消费支出超过8000元，分为：8000-11000元和11000元以上，以及可能在8000元以上的“说不清”，占比分别为4.5%、2.9%、1.6%，三者之和为$4.5\%+2.9\%+1.6\%=9\%$；购年俗食品、烟酒、服饰的受访居民和消费支出可能超过8000元之和至多为$78.7\%+9\%=87.7\%<100\%$，二者之和小于整体，所以二者之间可能没有交集，故不能确定“购年俗食品、烟酒、服饰”的受访居民中没有人消费支出超过8000元，错误；

B项：定位文字材料可知，58.0%的受访居民消费支出基本持平；定位图一可知消费支出为2000-5000元的受访者占比42.8%，可得$58\%+42.8\%=100.8\%>100\%$，二者有交集，可以确定消费支出与上年基本持平的受访居民中有费支出为2000-5000元的人，但无法确定具体人数，错误；

C项：定位图二可知，受访居民中去“看电影、滑雪、逛庙会”的占比为53.2%，受访居民中“参加教育培训”的占比为33.2%，二者人数相差$=2000\times53.2\%-2000\times33.2\%=400$人，正确；

D项：定位图2可知，“购保健产品”受访居民占比为14.9%，“购数码产品、智能家电”受访居民占比16%，“去旅游”受访居民占比27.9%，三者之占比之和$=14.9\%+16\%+27.9\%=58.8\%<100\%$，故三者之间可能没有交集，无法确定关系，错误。

故正确答案为C。

打印册第 8 套

1. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第111题］

111、正确答案是：A

解析 根据题干“2021年上半年，全国彩票销售额约为多少亿元”，结合材料时间为2022年1-6月，且全国彩票销售额为福利彩票销售额与体育彩票销售额之和，可判定本题为基期和差问题。定位表格材料可得：2022年1-6月累计福利彩票销售额748.6亿元，同比增长10.6%；体育彩票销售额1072亿元，同比增长-3.2%。根据公式：基期量$=\frac{\text{现期量}}{1+r}$，则2021年上半年全国彩票销售额=2021年上半年福利彩票销售额+2021年上半年体育彩票销售额$=\frac{748.6}{1+10.6\%}+\frac{1072}{1-3.2\%}\approx\frac{748.6}{1.11}+1072\times(1+3.2\%)\approx674+1072+34=1780$亿元。
故正确答案为A。

---

2. 答案 C ［真题 · 2024浙江A类 第112题］

112、正确答案是：C

解析 根据题干“2022年1-4月……平均每月……亿元”，可判定本题为现期平均数问题。定位表格材料可得：2022年6月福利彩票销售额130.8亿元，环比增长-0.5%；2022年1-6月累计福利彩票销售额748.6亿元。由于1-4月=1-6月-6月-5月，根据公式：基期量$=\frac{\text{现期量}}{1+r}$，则2022年1-4月福利彩票销售额$=748.6-130.8-\frac{130.8}{1-0.5\%}\approx617.8-131=486.8$亿元。根据公式：平均每月销售额$=\frac{\text{总销售额}}{\text{月份数}}$，则2022年1-4月福利彩票平均每月销售额$=\frac{486.8}{4}=121.7$亿元，与C项最接近。
故正确答案为C。

---

3. 答案 D ［真题 · 2024浙江A类 第113题］

113、正确答案是：D

解析 根据题干“2022年6月……占比……”，可判定本题为现期比重问题。定位表格材料可得：2022年6月福利彩票销售额130.8亿元，其中乐透数字型销售额71.8亿元；体育彩票销售额189亿元，其中乐透数字型销售额58.6亿元。根据公式：比重$=\frac{\text{部分}}{\text{整体}}$，则所求$=\frac{71.8}{130.8}-\frac{58.6}{189}\approx\frac{71.8}{130}-\frac{58.6}{190}\approx55\%-31\%=24\%$，即高20个百分点以上。
故正确答案为D。

---

4. 答案 B ［真题 · 2024浙江A类 第114题］

114、正确答案是：B

解析 根据题干"……2021年上半年福利彩票中……占比的是"，结合材料时间为2022年1-6月，可判定本题为基期比重问题。定位表格材料可得：2022年1-6月累计福利彩票销售额748.6亿元（B），同比增长10.6%（b），其中乐透数字型销售额433.1亿元（A），同比增长-6%（a）；即开型销售额175.6亿元，同比增长33.2%；基诺型销售额139.9亿元，同比增长65.5%。根据公式：基期量$=\frac{现期量}{1+r}$，可得2021年上半年即开型销售额为$\frac{175.6}{1+33.2\%}$亿元，基诺型销售额为$\frac{139.9}{1+65.5\%}$亿元，前者分子大分母小，其分数值大，则即开型占比（白色部分）＞基诺型占比（斜线部分），排除C、D两项。根据公式：基期比重$=\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$，可得2021年上半年乐透数字型销售额占福利彩票销售额的比重为$\frac{433.1}{748.6}\times\frac{1+10.6\%}{1-6\%}$
$=50^{+}\%\times1^{+}>\frac{1}{2}$，排除A项，B项当选。
故正确答案为B。

---

5. 答案 A ［真题 · 2024浙江A类 第115题］

115、正确答案是：A

解析 A项：定位表格材料可得，2022年1-6月累计视频型体育彩票销售额0.0046亿元，同比增长-25.9%。根据公式：增长量$=\frac{现期量}{1+r}\times r$，可得2022年上半年，视频型体育彩票销售额同比增量$=\frac{0.0046亿元}{1+(-25.9\%)}\times(-25.9\%)\approx\frac{46万元}{1+(-\frac{1}{4})}\times(-\frac{1}{4})=-\frac{46万元}{3}=-15^{+}$万元，即同比减少超过15万元，正确；
B项：定位表格材料可得，2022年1-6月累计全国福利彩票销售额748.6亿元，同比增长10.6%；体育彩票销售额1072亿元，同比增长-3.2%。根据公式：基期量$=\frac{现期量}{1+r}$，可得2021年上半年，全国福利彩票销售额为$\frac{748.6}{1+10.6\%}\approx\frac{748.6}{1.1}\approx680$亿元，体育彩票销售额为$\frac{1072}{1-3.2\%}\approx1072\times(1+3.2\%)\approx1072+34\approx1110$亿元。根据公式：比重$=\frac{部分}{整体}$，则2021年上半年，全国体育彩票销售额占全国彩票销售额的比重$=\frac{体育彩票销售额}{福利彩票销售额+体育彩票销售额}$
$=\frac{1110}{680+1110}=\frac{1110}{1790}=60^{+}\%<70\%$，错误；

C项：定位表格材料可得，2022年6月及1-6月累计全国体育彩票中，乐透数字型销售额分别为58.6亿元、330.9亿元；竞猜型销售额分别为104.5亿元、580亿元；即开型销售额分别为25.9亿元、161.1亿元；视频型销售额分别为0.0015亿元、0.0046亿元。则四类体育彩票2022年上半年每月的平均销售额分别为：乐透数字型，$\frac{330.9}{6}=55^{+}$亿元<6月销售额58.6亿元；竞猜型，$\frac{580}{6}=100^{-}$亿元<6月销售额104.5亿元；即开型，$\frac{161.1}{6}=26^{+}$亿元>6月销售额25.9亿元；视频型，$\frac{0.0046}{6}=0.001^{-}$亿元<6月销售额0.0015亿元。综上，四类体育彩票中，即开型2022年6月的销售额未超过上半年每月的平均销售额，错误；
D项：定位表格材料可得，2022年6月全国福利彩票中，即开型销售额28.3亿元，同比增长30.3%；基诺型销售额30.7亿元，同比增长44.2%。根据公式：增长量$=\frac{现期量}{1+r}\times r$，可得2022年6月，即开型福利彩票销售额同比增量$=\frac{28.3}{1+30.3\%}\times30.3\%\approx\frac{28.3}{1+\frac{1}{3.3}}\times\frac{1}{3.3}$
$=\frac{28.3}{4.3}\approx6.6$亿元，基诺型福利彩票销售额同比增量$=\frac{30.7}{1+44.2\%}\times44.2\%\approx\frac{30.7}{1+\frac{1}{2.3}}\times\frac{1}{2.3}$
$=\frac{30.7}{3.3}\approx9.3$亿元，则福利彩票中基诺型销售额同比增量是即开型的$\frac{9.3}{6.6}<\frac{9.9}{6.6}=\frac{3}{2}=1.5$倍，错误。
故正确答案为A。

6. 答案 B ［真题 · 2024四川 第91题］

【题目 91】

根据题干“在 2020 年 1~2 月①全国网上零售额和②实物商品网上零售额中”，结合选项为“·····正增长”，且材料给出二者的两年平均增长率，可判定本题为间隔增长率问题。定位文字材料可得：2021 年 1~2 月，全国网上零售额 17587 亿元，同比增长 32.5%，两年平均增长 13.3%。其中，实物商品网上零售额 14412 亿元，同比增长 30.6%，两年平均增长 16.0%。根据 n=2 时的年均增长率公式：$(1+r)^2=\frac{现期量}{基期量}$，和间隔增长率公式：$r=r_1+r_2+r_1\times r_2$，且 $\frac{现期量}{基期量}=1+r_{间}$，可得 $2r+r^2=r_1+r_2+r_1\times r_2$。设 2020 年 1~2 月全国网上零售额同比增长率为 a，可列式 $2\times13.3\%+13.3\%^2=32.5\%+a+32.5\%\times a$，可化简得 $a\approx\frac{-4.5\%}{1+32.5\%}<0$，即 2020 年 1~2 月全国网上零售额同比负增长；设 2020 年 1~2 月实物商品网上零售额同比增长率为 b，同理可列式 $2\times16\%+16\%^2=30.6\%+b+30.6\%\times b$，可化简得 $b\approx\frac{4\%}{1+30.6\%}>0$，即 2020 年 1~2 月实物商品网上零售额同比正增长。

故正确答案为 B。

7. 答案 C ［真题 · 2024四川 第92题］

【题目 92】

根据题干“2021 年 1~2 月·····同比增量最大的是”，可判定本题为增长量比较问题。定位表格材料可得：2021 年 1~2 月，烟酒类社会消费品零售总额为 861 亿元，同比增长 43.6%；化妆品类为 558 亿元，同比增长 40.7%；金银珠宝类为 545 亿元，同比增长 98.7%；文化办公用品类为 515 亿元，同比增长 38.3%。根据增长量比较口诀“大大则大”可知，烟酒类社会消费品零售总额和同比增速均大于化妆品类和文化办公用品类，因此烟酒类的同比增长量大于化妆品类和文化办公用品类；根据公式：增长量 $=\frac{现期量}{1+r}\times r$，则烟酒类社会消费品零售总额同比增量为 $\frac{861}{1+43.6\%}\times43.6\%\approx\frac{861}{1+\frac{1}{2.3}}\times\frac{1}{2.3}=\frac{861}{3.3}\approx261$ 亿元；金银珠宝类为 $\frac{545}{1+98.7\%}\times98.7\%\approx\frac{545}{2}\approx273$ 亿元。故同比增量最大的是金银珠宝类。

故正确答案为 C。

8. 答案 B ［真题 · 2024四川 第93题］

【题目 93】

根据题干“2021 年 1~2 月·····同比约增长了”，结合材料给出了 2021 年 1~2 月餐饮收入和限额以上单位餐饮收入及其同比增速，可判定本题为混合增长率问题。定位表格材料可得：2021 年 1~2 月，我国餐饮收入为 7085 亿元，同比增长 68.9%；其中限额以上单位餐饮收入为 1459 亿元，同比增长 61.8%。则我国限额以下单位餐饮收入为 7085-1459=5626 亿元。

根据混合增长率口诀“混合居中不正中，偏向基期量大的一方（一般用现期量代替基期量）”可知，$r_{限额以下单位}>r_{所有餐饮}>r_{限额以上单位}$，且 $r_{限额以下单位}-r_{所有餐饮}<r_{所有餐饮}-r_{限额以上单位}$，即 $68.9\%<r_{限额以下单位}<76\%$，排除 A、C、D 三项，只有 B 项符合。

故正确答案为 B。

9. 答案 A ［真题 · 2024四川 第94题］

【题目 94】

根据题干“2020 年 1~2 月，·····同比增速从高到低排列·····”，且材料给出 2021 年 1~2 月，吃类、穿类和用类商品的实物商品网上零售额同比增速和两年平均增速，可判定本题为间隔增长率问题。根据文字材料可得：2021 年 1~2 月，在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 41.6%、44.3%和 25.1%，两年平均分别增长 33.8%、8.7%和 16.0%。设 2020 年 1~2 月，吃类、穿类和用类商品的实物商品网上零售额同比增速分别为 $r_{吃}$、$r_{穿}$、$r_{用}$。根据 n=2 时的年均增长率公式：$(1+r)^2=\frac{现期量}{基期量}$，和间隔增长率公式：$r=r_1+r_2+r_1\times r_2$，且 $\frac{现期量}{基期量}=1+r_{间}$，可得 $2r+r^2=r_1+r_2+r_1\times r_2$。代入吃类、穿类和用类商品的实物商品网上零售额同比增速的数据：$2\times33.8\%+33.8\%^2=41.6\%+r_{吃}+41.6\%\times r_{吃}$，解得 $r_{吃}\approx26\%$；同理，$2\times8.7\%+8.7\%^2=44.3\%+r_{穿}+44.3\%\times r_{穿}$，解得 $r_{穿}\approx-18\%$；$2\times16\%+16\%^2=25.1\%+r_{用}+25.1\%\times r_{用}$，解得 $r_{用}\approx8\%$。比较可得，2020 年 1~2 月，所求同比增速从高到低排列正确的是吃类、用类、穿类。

故正确答案为 A。

10. 答案 C ［真题 · 2024四川 第95题］

【题目 95】

A 项：定位文字材料可得，2021 年 1~2 月，实物商品网上零售额 14412 亿元，同比增长 30.6%。根据公式：基期量 $=\frac{现期量}{1+r}$，则 2020 年 1~2 月，实物商品网上零售额 $=\frac{14412}{1+30.6\%}=\frac{144112}{1.306}=10000^{+}$ 亿元，即超过 1 万亿元，错误；

B 项：定位表格材料可得，2021 年 1~2 月，日用品类商品零售额 1093 亿元，同比增长 34.6%。根据公式：增长量 $=\frac{现期量}{1+r}\times r$，则 2021 年 1~2 月，日用品类商品零售额同比增长量 $=\frac{1093}{1+34.6\%}\times 34.6\%\approx\frac{1093}{1+\frac{1}{3}}\times\frac{1}{3}=\frac{1093}{4}=200^{+}<400$ 亿元，错误；

C 项：定位表格材料可得，2021 年 1~2 月，城镇社会消费品零售额 60552 亿元，同比增长 34.9%；乡村社会消费品零售额 9185 亿元，同比增长 26.7%。可知 2021 年 1~2 月，城乡社会消费品零售额之差为 60552-9185=51367 亿元。根据公式：基期量 $=\frac{现期量}{1+r}$，则 2020 年 1~2 月，城乡社会消费品零售额之差为 $\frac{60552}{1+34.9\%}-\frac{9185}{1+26.7\%}<\frac{60552}{1+26.7\%}-\frac{9185}{1+26.7\%}=\frac{51367}{1.267}<51367$ 亿元，即 2021 年 1~2 月，城乡社会消费品零售额之差大于上年同期水平，正确；

D 项：定位表格材料可得，2021 年 1~2 月，社会消费品零售总额同比增长 33.8%（b），商品零售额同比增长 30.7%（a）。根据两期比重比较结论：部分增长率（a）>整体增长率（b），比重上升；部分增长率（a）<整体增长率（b），比重下降。由于 30.7%（a）<33.8%（b），则 2021 年 1~2 月，商品零售额占社会消费品零售总额比重低于上年水平，错误。

故正确答案为 C。

11. 答案 C ［真题 · 2025国考地市级 第121题］

【121】解析

定位图 1 可知 2023 年 12 月电影总放映场次最多的三个城市分别为上海、北京、成都，其票房分别为 18682 万元、19324 万元、11085 万元，则所求为 18682+19324+11085=49091 万元 ≈ 4.91 亿元，在 C 项范围内。

故正确答案为 C。

12. 答案 A ［真题 · 2025国考地市级 第122题］

【122】解析

根据题干“以下城市中 2023 年 12 月平均·····最多的是”，结合材料时间为 2023 年 12 月，可判定本题为现期平均数问题。定位图 1、图 2 可得 2023 年 12 月各城市电影总放映场次以及总观众人次。

根据平均每场电影观众人次数 $=\dfrac{\text{总观众人次数}}{\text{总放映场次数}}$，则以下城市 2023 年 12 月平均每场电影观众人次数分别为：

武汉：$\dfrac{250.78\text{万}}{15.79\text{万}}\approx\dfrac{250.78}{16}\approx 15.7$ 人次；

杭州：$\dfrac{218.95\text{万}}{15.76\text{万}}\approx\dfrac{218.95}{16}\approx 13.7$ 人次；

重庆：$\dfrac{238.83\text{万}}{21.41\text{万}}\approx\dfrac{238.83}{21}\approx 11.4$ 人次；

南京：$\dfrac{181.65\text{万}}{12.46\text{万}}\approx\dfrac{181.65}{12}\approx 15.1$ 人次。

综上，2023 年 12 月平均每场电影观众人次数最多的是武汉。

故正确答案为 A。

13. 答案 B ［真题 · 2025国考地市级 第123题］

【123】解析

根据题干“2023 年 12 月·····平均每人次·····”，结合材料时间为 2023 年 12 月，可判定本题为现期平均数问题。定位图 1 可知 2023 年 12 月各个城市电影票房，定位图 2 可知 2023 年 12 月各个城市电影总观众人次。根据公式：平均每人次观众创造的票房 $=\dfrac{\text{票房}}{\text{观众人次}}$，则：

北京：$\dfrac{19324\text{万元}}{410.74\text{万人次}}\approx\dfrac{19324}{411}=40^{+}$ 元/人次，符合；

上海：$\dfrac{18682\text{万元}}{398.05\text{万人次}}\approx\dfrac{18682}{398}=40^{+}$ 元/人次，符合；

深圳：$\dfrac{12233\text{万元}}{287.82\text{万人次}}\approx\dfrac{12233}{288}=40^{+}$ 元/人次，符合；

广州：$\dfrac{11841\text{万元}}{294.00\text{万人次}}=40^{+}$ 元/人次，符合；

成都：$\dfrac{11085\text{万元}}{308.76\text{万人次}}\approx\dfrac{11085}{309}=30^{+}$ 元/人次，不符合；

武汉：$\dfrac{8776\text{万元}}{250.78\text{万人次}}\approx\dfrac{8776}{251}=30^{+}$ 元/人次，不符合；

杭州：$\dfrac{8722\text{万元}}{218.95\text{万人次}}\approx\dfrac{8722}{219}=30^{+}$ 元/人次，不符合；

重庆：$\dfrac{8451\text{万元}}{238.83\text{万人次}}\approx\dfrac{8451}{239}=30^{+}$ 元/人次，不符合；

西安：$\dfrac{7298\text{万元}}{199.58\text{万人次}}\approx\dfrac{7298}{200}=30^{+}$ 元/人次，不符合；

南京：$\dfrac{6875\text{万元}}{181.65\text{万人次}}\approx\dfrac{6875}{182}=30^{+}$ 元/人次，不符合。

综上，2023 年 12 月资料中北京、上海、深圳、广州平均每人次观众创造的票房超过 40 元，即有 4 个城市。

故正确答案为 B。

14. 答案 A ［真题 · 2025国考地市级 第124题］

【124】解析

根据题干"……与2023年12月相同，但上座率增加5个百分点……"，结合材料时间为2023年12月，可判定本题为现期比重问题。

方法一：根据上座率 $=\frac{观众人次数}{座位数}\times 100\%$，可知总观众人次=总放映场次×平均每场座位数×上座率，则2023年12月北京总观众人次=12月总放映场次×12月平均每场座位数×12月上座率。定位图2可得：2023年12月北京总观众人次为410.74万人次，上座率为10.75%。则2023年12月总放映场次×12月平均每场座位数 $=\frac{12月北京总观众人次}{12月上座率}=\frac{410.74万人次}{10.75\%}$，结合题干"某月北京的电影总放映场次和平均每场座位数与2023年12月相同，但上座率增加5个百分点"，则该月北京总观众人次=12月总放映场次×12月平均每场座位数×该月上座率 $=\frac{410.74万人次}{10.75\%}\times(10.75\%+5\%)\approx\frac{410}{11\%}\times 16\%=590^{+}$ 万人次，与A项最接近。

方法二：定位图2可得：2023年12月北京总观众人次为410.74万人次，上座率为10.75%。结合题干"某月北京的电影总放映场次和平均每场座位数与2023年12月相同，但上座率增加5个百分点"，则北京该月上座率=10.75%+5%=15.75%。根据上座率 $=\frac{观众人次数}{座位数}\times 100\%$，则座位数 $=\frac{观众人次数}{上座率}$，可得：$\frac{12月总观众人次}{12月上座率}=\frac{该月总观众人次}{该月上座率}$，整理可得：该月总观众人次 $=410.74\times\frac{15.75\%}{10.75\%}\approx 410\times\frac{16\%}{11\%}=590^{+}$ 万人次，与A项最接近。

故正确答案为A。

15. 答案 C ［真题 · 2025国考地市级 第125题］

【125】解析

A 项：定位图 2 可得 2023 年 12 月全国电影票房前 10 城市总观众人次。最多的三个城市分别为北京（410.74 万人次）、上海（398.05 万人次）、成都（308.76 万人次），410.74+398.05+308.76>410+398+308=1116 万人次>1100 万人次，错误；

B 项：定位图 1 可得：2023 年 12 月广州、深圳总放映场次分别为 21.67 万场、21.53 万场；定位图 2 可得：2023 年 12 月广州观众人次数和上座率分别为 294.00 万人次、8.07%；深圳观众人次数和上座率分别为 287.82 万人次、8.72%。根据公式：上座率 $=\frac{观众人次数}{座位数}\times 100\%$，可得座位数 $=\frac{观众人次数}{上座率}$，故 2023 年 12 月广州平均每场电影的座位数 $=\frac{总座位数}{总放映场次}=\frac{294.00}{8.07\%\times 21.67}\approx\frac{294.00}{21.7}\div 8.07\%\approx\frac{13.55}{8.07\%}$，深圳平均每场电影的座位数 $=\frac{287.82}{8.72\%\times 21.53}$ $\frac{287.82}{21.5}\div 8.72\%\approx\frac{13.39}{8.72\%}$，根据分数比较原则：分子大、分母小，分数值大，则 2023 年 12 月广州平均每场电影的座位数多于深圳，错误；

C 项：定位图 1 可得 2023 年 12 月全国电影票房前 10 城市票房；定位图 2 可得 2023 年 12 月全国电影票房前 10 城市上座率。资料中城市 2023 年 12 月上座率最高的城市是北京（10.75%），其票房为 19324 万元；上座率最低的城市是重庆（6.35%），其票房为 8451 万元。$\frac{19324}{8451}=2^{+}$ 倍，正确；

D 项：定位图 1 可得：2023 年 12 月上海、杭州、南京、成都、重庆总放映场次分别为 28.40 万场、15.76 万场、12.46 万场、24.55 万场、21.41 万场。$\frac{28.40+15.76+12.46}{24.55+21.41}\approx\frac{56.62}{46}\approx 1.2$ 倍 <1.5 倍，错误。

故正确答案为 C。

16. 答案 B ［真题 · 2018浙江A卷 第121题］

121、问题求“京津冀区域平均重度污染天数比……多多少天”，根据常识可知 7 月总天数为 31 天，定位材料第 1 段：“与全国 74 个城市相比，京津冀区域平均重度污染天数占比高 4.4 个百分点”，即已知总体量和部分比重的差值，求部分量的差值。可得，2015 年 7 月，京津冀区域平均重度污染天数比全国 74 个城市约多 $31\times4.4\%\approx1.4$ 天。

故正确答案为 B。

17. 答案 C ［真题 · 2018浙江A卷 第122题］

122、材料已知时间为 2015 年 7 月，求“2014 年 7 月……比重比……高几个百分点”，可知本题为基期比重问题。定位材料第 1 段：“2015 年 7 月，京津冀区域 13 个城市空气质量超标天数平均占当月总天数的 57.4%，平均达标天数比上年同期下降 6 个百分点”，可得，2015 年 7 月，京津冀区域 13 个城市空气质量超标天数比上年同期上升 6 个百分点，故 2014 年 7 月，京津冀区域 13 个城市空气质量超标天数占当月总天数的比重 $=57.4\%-6\%=51.4\%$；定位材料第 1 段：“而与上年同期相比，74 个城市平均达标天数占比也由 80.5% 下降到 73.1%。”，可得，2014 年 7 月，74 个城市空气质量超标天数占当月总天数的比重 $=100\%-80.5\%=19.5\%$，故 2014 年 7 月，京津冀区域 13 个城市空气质量超标天数占当月总天数的比重约比全国 74 个城市高 $51.4\%-19.5\%=31.9\%$，即高 31.9 个百分点。

故正确答案为 C。

18. 答案 A ［真题 · 2018浙江A卷 第123题］

123、题干中出现比重，时间是 15 年 7 月，可知本题为现期比重问题。

要 13 个城市实现 7 月空气质量超标天数平均占当月总天数 50% 以下的目标，则总的超标天数小于 $13\times31\times50\%=201.5$ 天，假设实现目标之后，大力投入改善本市空气质量的 5 个城市每个城市每月的超标天数为 x，根据题意可知，$5x+8\times31\times57.4\%<201.5$，解得 $x<11.83$ 天，原来每个城市的超标天数为 $31\times57.4\%\approx17.79$ 天，所以减少天数至少为 $17.79-11.83\approx6$ 天，即至少 6 天。

故正确答案为 A。

19. 答案 D ［真题 · 2018浙江A卷 第124题］

124、由题干可知：①各地 PM2.5 和 PM10（初始状态）浓度相同；②每个项目均可以实现特定污染物浓度增速减半的效果。为了“最有效地延缓空气质量的恶化”，则需要针对增速最快的指标进行立项。定位文字材料第二段，可知长三角区域 25 个城市平均 PM2.5 浓度增速（31.4%）和京津冀区域 13 个城市平均 PM2.5 浓度增速（22.6%）最快。

故正确答案为 D。

20. 答案 B ［真题 · 2018浙江A卷 第125题］

125、A 项：定位文字材料第一段，“而与上年同期相比，74 个城市平均达标天数占比也由 80.5% 下降到 73.1%”，则 2015 年 7 月达标天数有 $31\times73.1\%\approx22.66$ 天 <25 天。错误；

B 项：定位文字材料第一段，74 个城市平均达标天数占比为 73.1%，则不达标占比为 $1-73.1\%=26.9\%$，意味 74 个城市重度污染天数占比一定小于 26.9%。则京津冀区域平均重度污染天数占比一定小于 $26.9\%+4.4\%=31.3\%$，则当月重度污染天数小于 $31\times31.3\%\approx9.8$ 天。正确；

C 项：定位文字材料第二段，2015 年 7 月京津冀区域 PM2.5 浓度同比上升 22.6%，则 2017 年 7 月与 2015 年 7 月相比，间隔增速为 $r_1+r_2+r_1\times r_2=22.6\%+22.6\%+22.6\%\times22.6\%\approx50.3\%$，

间隔倍数 $=$ 间隔增速 $+1=50.3\%+1=1.503<2$。错误；

D 项：定位文字材料第二段，“长三角区域 25 个城市平均 PM2.5 和 PM10 浓度分别上升 31.4% 和 9.4%”，但材料中没有 PM2.5 和 PM10 浓度当月或者去年同期具体数值，无法计算。错误；

故正确答案为 B。